



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI **HANOI STOCK EXCHANGE**

PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TÀI LIỆU **ĐẶC TẢ GIAO THỨC VÀ MESSAGE**

Mã hiệu dự án: HNX.FIX.GATEWAY_UPG

Mã hiệu tài liệu: HNX.FIX.GATEWAY.ĐTKT

Phiên bản tài liệu: 5.0

Hà Nội, 03/2013

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

[illegible]

MỤC LỤC

PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN	1
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.....	1
TÀI LIỆU.....	1
ĐẶC TẢ GIAO THỨC VÀ MESSAGE	1
Mã hiệu dự án: HNX.FIX.GATEWAY_UPG	1
Mã hiệu tài liệu: HNX.FIX.GATEWAY.ĐTKT	1
Phiên bản tài liệu: 5.0.....	1
Hà Nội, 03/2013	1
BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI.....	2
MỤC LỤC	3
1. GIỚI THIỆU.....	7
1.1. Mục tiêu.....	7
1.2. Phạm vi hệ thống	7
1.3. Khái niệm, thuật ngữ.....	7
1.4. Tài liệu tham khảo.....	7
1.5. Mô tả chung	7
2. Đặc tả giao thức	8
2.1. Giới thiệu	8
2.2. Giao thức truyền tin.....	8
2.3. FIX message	8
2.3.1. Sơ lược về chuẩn FIX.....	8
2.3.2. Cấu trúc của một FIX message	9
2.4. Sơ đồ kết nối.....	11
2.4.1. Lưu đồ giai đoạn thiết lập kết nối	12
2.4.2. Lưu đồ giai đoạn truyền dữ liệu.....	13
2.4.3. Lưu đồ giai đoạn kết thúc kết nối	14
2.5. Các quy định của HNX.....	14
2.5.1. Quy định về cách đánh sequence của message.....	14
2.5.2. Quy định về phục hồi dữ liệu	15
2.5.3. Quy định duy trì kết nối.....	15
2.5.4. Quy định Buffer size	15
3. Quy trình thực hiện	16
3.1. Danh mục các quy trình	16
3.2. Quy trình liên quan đến kết nối	17
3.2.1. Quy trình kết nối	17
3.2.2. Quy trình yêu cầu gửi lại dữ liệu.....	18

3.2.3.	Quy trình reset lại sequence.....	19
3.2.4.	Quy trình gửi testquest để kiểm tra kết nối.....	19
3.2.5.	Quy trình đóng kết nối	20
3.3.	Quy trình liên quan đến nghiệp vụ	20
3.3.1.	Quy trình đặt lệnh	20
3.3.2.	Quy trình hủy lệnh	21
3.3.3.	Quy trình sửa lệnh	21
3.3.4.	Quy trình đặt lệnh quảng cáo	22
3.3.5.	Quy trình xóa lệnh quảng cáo chưa thực hiện	23
3.3.6.	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty.....	23
3.3.7.	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty dựa trên lệnh quảng cáo 24	
3.3.8.	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty	24
3.3.9.	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty dựa trên lệnh quảng cáo 25	
3.3.10.	Quy trình hủy lệnh thỏa thuận	26
3.3.11.	Quy trình xóa lệnh thỏa thuận chưa thực hiện	28
3.3.12.	Quy trình sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng cùng công ty.....	28
3.3.13.	Quy trình sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng khác công ty.....	29
3.3.14.	Quy trình yêu cầu gửi thông tin trạng thái thị trường.....	31
3.3.15.	Quy trình yêu cầu gửi thông tin chứng khoán	31
4.	Đặc tả message	32
4.1.	Mô hình luồng message.....	32
4.2.	Danh mục message	32
4.3.	Danh mục các TAG sử dụng	34
4.4.	Quy định của trường Request trong đặc tả message	42
4.5.	Message Logon	42
4.5.1.	Mục đích	42
4.5.2.	Các trường của message	42
4.6.	Message ResendRequest.....	43
4.6.1.	Mục đích	43
4.6.2.	Các trường của message	43
4.7.	Message SequenceReset.....	43
4.7.1.	Mục đích	43
4.7.2.	Các trường của message	43
4.8.	Message Heartbeat.....	44
4.8.1.	Mục đích	44
4.8.2.	Các trường của message	44
4.9.	Message TestRequest.....	44
4.9.1.	Mục đích	44
4.9.2.	Các trường của message	44

4.10. Message Reject	45
4.10.1. Mục đích	45
4.10.2. Các trường của message	45
4.11. Message Logout	45
4.11.1. Mục đích	45
4.11.2. Các trường của message	45
4.12. Message NewOrderSingle	46
4.12.1. Mục đích	46
4.12.2. Các trường của message	46
4.13. Message OrderCancelRequest	47
4.13.1. Mục đích	47
4.13.2. Các trường của message	47
4.14. Message OrderReplaceRequest	47
4.14.1. Mục đích	47
4.14.2. Các trường của message	47
4.15. Message Advertisement	48
4.15.1. Mục đích	48
4.15.2. Các trường của message	48
4.16. Message NewOrderCross.....	49
4.16.1. Mục đích	49
4.16.2. Các trường của message	49
4.17. Message CrossOrderCancelRequest	51
4.17.1. Mục đích	51
4.17.2. Các trường của message	51
4.18. Message CrossOrderCancelReplaceRequest	52
4.18.1. Mục đích	52
4.18.2. Các trường của message	52
4.19. Message TradingSessionStatus	53
4.19.1. Mục đích	53
4.19.2. Các trường của message	53
4.20. Message TradingSessionStatusRequest.....	54
4.20.1. Mục đích	54
4.20.2. Các trường của message	54
4.21. Message SecurityStatus	55
4.21.1. Mục đích	55
4.21.2. Các trường của message	55
4.22. Message SecurityStatusRequest.....	56
4.22.1. Mục đích	56
4.22.2. Các trường của message	56
4.23. Message ExecutionReport.....	56
4.23.1. Mục đích	56

4.23.2. Các trường của message xác nhận lệnh đặt.....	56
4.23.3. Các trường của message xác nhận lệnh hủy.....	57
4.23.4. Các trường của message xác nhận lệnh sửa.....	58
4.23.5. Các trường của message thông báo khớp lệnh	59
4.23.6. Các trường của message thông báo từ chối lệnh	60
PHỤ LỤC 01.....	62
DANH SÁCH MÃ LỖI HỆ THỐNG	62

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu

Đặc tả về quy trình thực hiện, giao thức kết nối giữa Công ty chứng khoán và HNX, đồng thời đặc tả chi tiết các chuẩn message trao đổi.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống giao dịch trực tuyến tại HNX: Cung cấp các chức năng cho phép các Thành viên đặt lệnh, nhận kết quả lệnh, nhận các thông tin liên quan đến giao dịch (Trạng thái thị trường, Giá tham chiếu, giá trần/sàn đầu ngày, room nhà đầu tư nước ngoài), trạng thái từng loại chứng khoán, báo loại phiên, ...)

Đối với các thông tin giao dịch như thông tin giao dịch chứng khoán (3 Giá mua/bán tốt nhất,...), thông tin giao dịch của thị trường (Chỉ số, Khối lượng giao dịch, Giá trị giao dịch,...) không được trả theo kênh thông tin này.

1.3. Khái niệm, thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ghi chú
FIX	Financial Information eXchange	
CTCK	Công ty chứng khoán	
HNX	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	
GDTT	Giao dịch thỏa thuận	

Bảng 1: Thuật ngữ và định nghĩa

1.4. Tài liệu tham khảo

Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo như: các tài liệu khác của hệ thống, hoặc các bài báo về kỹ thuật...

Tên tài liệu	Ngày phát hành	Nguồn	Ghi chú

1.5. Mô tả chung

Tài liệu được chia làm 4 phần:

- ✓ Giới thiệu
- ✓ Đặc tả giao thức

Trình bày chi tiết về Fix message và cách thức kết nối và truyền dữ liệu giữa CTCK và HNX, cấu trúc chung của một FIX message

- ✓ Quy trình thực hiện : Trình bày chi tiết từng quy trình thực hiện

✓ Đặc tả Message

Trình bày chi tiết từng message chuẩn chẳng hạn như Log in, Log out, NewOrderSingle...

Phụ lục: Danh sách mã lỗi hệ thống

2. Đặc tả giao thức

2.1. Giới thiệu

Hệ thống giao dịch thông sàn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được phát triển theo mô hình Client – Server trên nền TCP/IP. Trong đó HNX đóng vai trò là Server, CTCK đóng vai trò Client.

2.2. Giao thức truyền tin

Mỗi gói dữ liệu mà CTCK gửi tới HNX sẽ có cấu trúc

Data Content

- ✓ Data: nội dung dữ liệu gửi dưới dạng string có độ dài tùy ý. Quy ước ta sẽ gọi phần Data là Message. Message có cấu trúc tuân theo chuẩn FIX message

2.3. FIX message

2.3.1. Sơ lược về chuẩn FIX

FIX: Hiện nay là chuẩn message và giao thức quốc tế phổ thông cho việc giao tiếp giữa các hệ thống tài chính, đặc biệt là cho lĩnh vực chứng khoán. Hầu hết, các Sàn giao dịch hiện đại trên thế giới đều sử dụng FIX cho việc trao đổi với các hệ thống liên quan phục vụ cho hoạt động công nghệ thông tin. Việc sử dụng chuẩn và giao thức quốc tế tạo ra nhiều thuận lợi cho việc triển khai, tích hợp hệ thống sau này và còn phục vụ nhu cầu mở rộng kết nối với các hệ thống tài chính khác trên thế giới.

Những thuận lợi chính khi lựa chọn FIX là chuẩn dữ liệu trao đổi với các hệ thống của thành viên như sau:

- ✓ Đây là chuẩn quốc tế và tương đối phổ thông, nên các quy định về cấu trúc dữ liệu, cách thức trao đổi hoàn toàn chuẩn hóa và có nhiều tài liệu hỗ trợ cho việc tích hợp hệ thống giữa Sở và CTCK.
- ✓ Chuẩn dữ liệu này tường minh và dễ hiểu
- ✓ Có nhiều đơn vị thứ ba đã phát triển sẵn các framework cho chuẩn dữ liệu này, Sở và CTCK sẽ không mất nhiều thời gian và nguồn lực để phát triển các framework đó mà có thể tận dụng và sử dụng ngay, mặc dù sẽ phải trả thêm một số chi phí khi mua các framework này.
- ✓ Các hệ thống của các công ty chứng khoán hiện đại đều hỗ trợ sẵn chuẩn FIX, vì thế các CTCK cũng sẽ dễ dàng tích hợp với Sở.
- ✓ Chuẩn FIX được nhiều Sở GD trên thế giới và các đơn vị tài chính khác trên thế giới ứng dụng vì thế Sở giao dịch chứng khoán HN cũng sẽ dễ dàng tích hợp với các hệ thống đó.

Chuẩn FIX hiện nay có khá nhiều phiên bản:

- ✓ Version 5.0 Service Pack 2 - Apr 20, 2009
- ✓ Version 5.0 Service Pack 1 - Mar 17, 2008
- ✓ Version 5.0 - Dec 30, 2006
- ✓ [Version 4.4 - Apr 30, 2003]
- ✓ Version 4.3 - Aug 24, 2001
- ✓ Version 4.2 - Mar 1, 2000
- ✓ Version 4.1 - Apr 1, 1998
- ✓ Version 4.0 - Jan 13, 1996

Gateway của HNX sử dụng phiên bản FIX 4.4 với các lý do sau đây:

- ✓ Do hiện tại nhiều Sở Giao dịch chứng khoán và Tổ chức tài chính trên Thế giới áp dụng phiên bản 4.4
- ✓ Phiên bản này có thời gian ban hành và ứng dụng khá lâu, nên tính ổn định cao hơn.

Phạm vi các tính năng hiện tại và mở rộng sau này của hệ thống giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội gói gọn trong phiên bản FIX 4.4

2.3.2. Cấu trúc của một FIX message

Mỗi FIX message bao gồm nhiều trường và được chia thành 3 phần chính:

Message Header	Định nghĩa loại message, độ dài, người gửi/người nhận, số sequence, thời gian gửi
Message Body	Chứa nội dung thông tin message Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu trên đường truyền
Message Trailer	- Chữ ký số (digital signature) - Giá trị checksum

Cấu trúc 1 trường trong FIX message:

<TAG>=<VALUE>**<DELIMITER>**

Trong đó:

<TAG> là mã số để xác định trường: có thể là số hoặc tên trường mình

“=”

<VALUE> là giá trị của trường

<DELIMITER> là dấu ngăn cách giữa các trường, đây là ký tự đặc biệt có mã ASCII =1

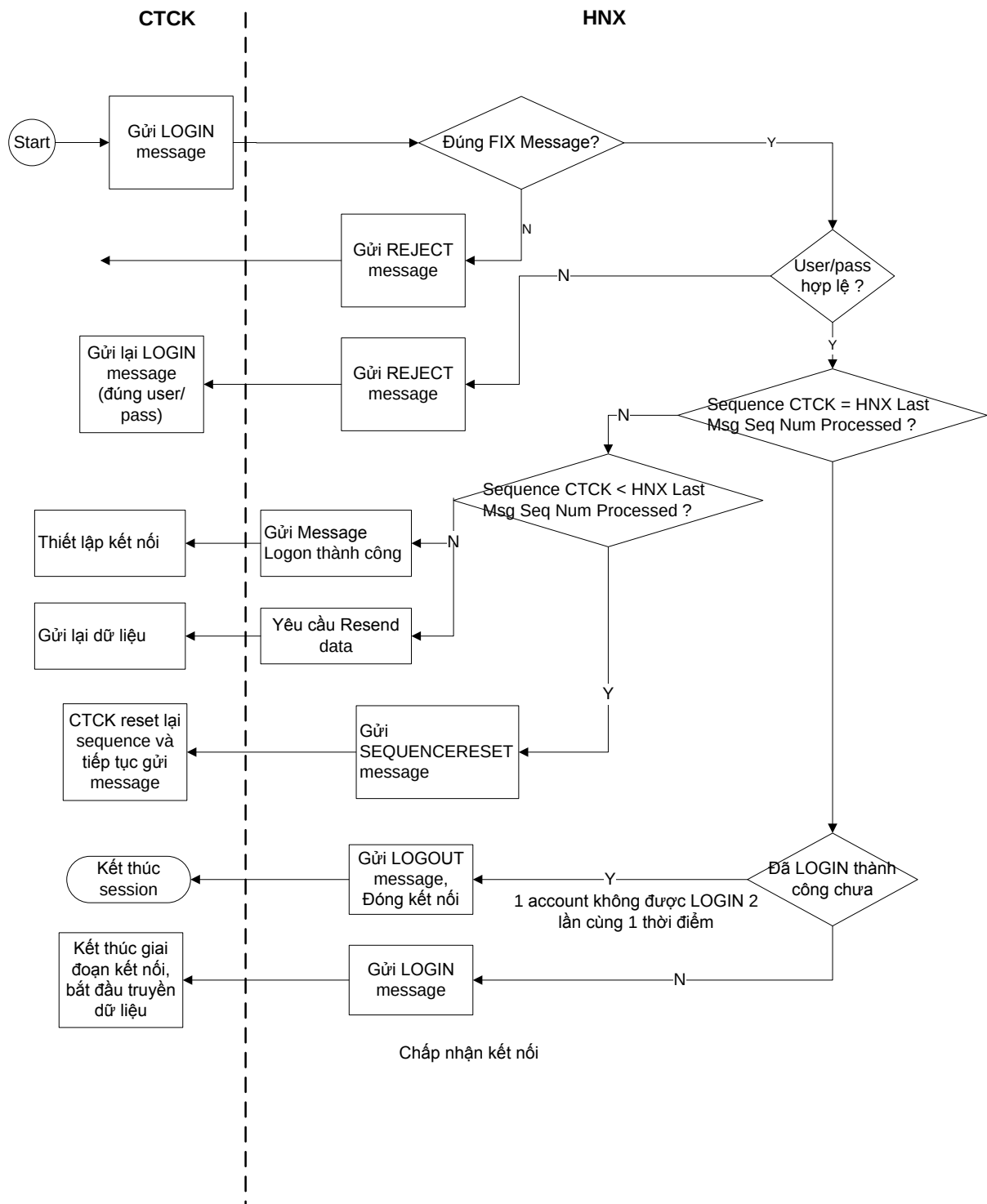
Dưới đây là một ví dụ về 1 message FIX:

8=FIX.4.4^9=0235^35=D^34=10^43=N^49=VENDOR^50=CUSTOMER^56=BROKER^52=19980930-09:25:58^ 1=XQCCFUND^11=10^21=1^55=EK^48=277461109^22=1^54=1^38=10000^40=2^44=76.750000^59=0^ 10=165	
Header	
8=FIX.4.1	Version
9=235	BodyLength
35=D	MsgType
34=10	MsgSeqNum
43=N	PossDupFlag
49=VENDOR	SenderCompID
115=CUSTOMER	OnBehalfOfCompID
56=BROKER	TargetCompID
52=19980930-09:25:58	Sending Time
Body	
1=XQCCFUND	Account (optional)
11=12345	ClOrdID
21=1	HandInst
55=EK	Symbol
48=277461109	SecurityID(optional)
22=1	IDSource(optional)
54=1	Side
38=10000	OrderQty
40=2	OrdType
44=76.750000	Price(optional)
59=0	TimeInForce (optional)
Trailer	
10=165	Checksum

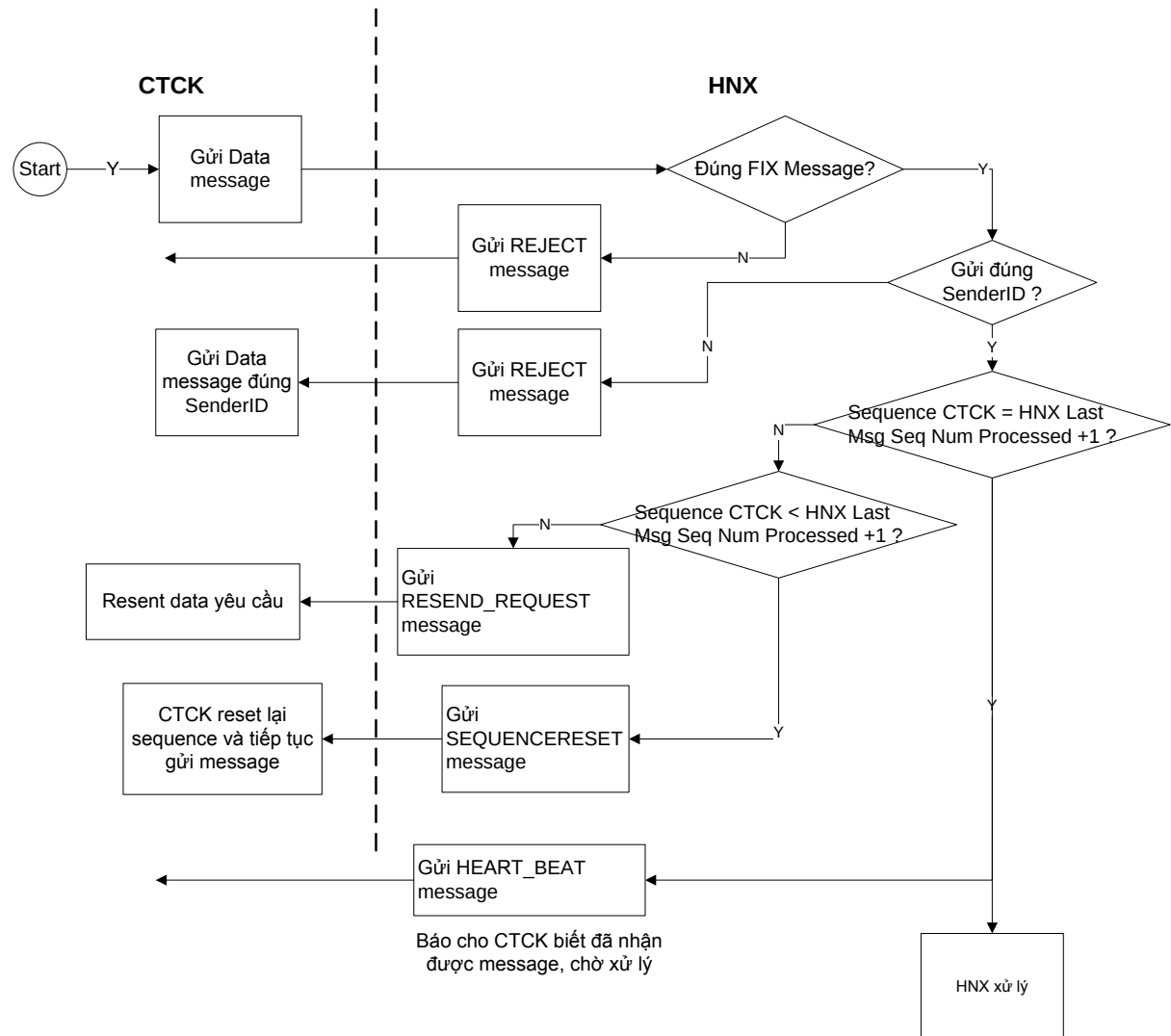
2.4. Sơ đồ kết nối

Quá trình kết nối giữa client và server trải qua 3 giai đoạn

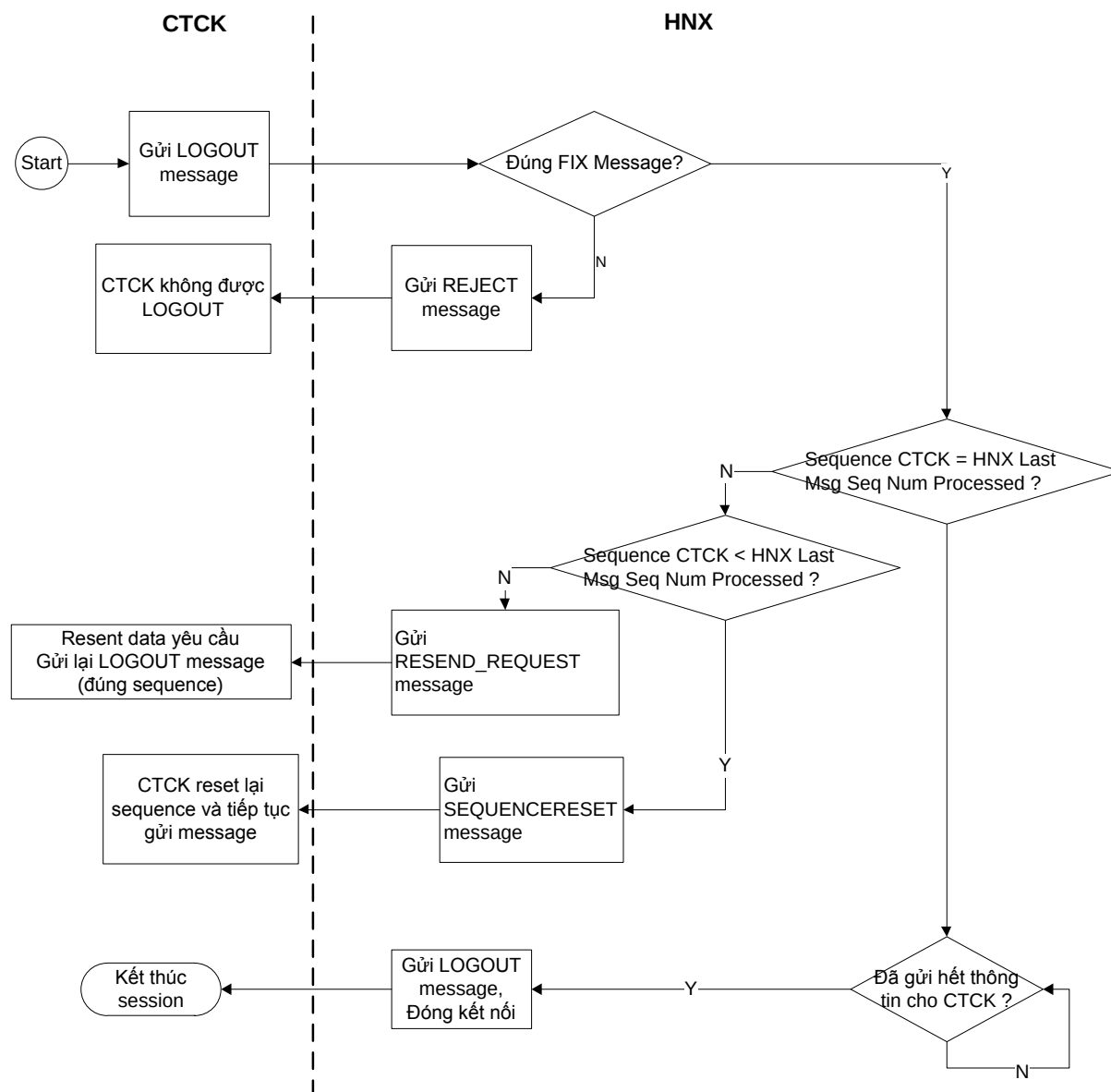
- ✓ **Thiết lập kết nối:** Trong giai đoạn này client sẽ gửi yêu cầu kết nối đến server. Server sẽ kiểm tra để xác thực thông tin gửi đến và khôi phục dữ liệu (nếu cần), nếu thỏa mãn các điều kiện kết nối thì một kênh kết nối sẽ được thiết lập giữa Client và Server. Nếu cần khôi phục dữ liệu, server sẽ gửi thông báo chấp nhận kết nối và yêu cầu client gửi dữ liệu khôi phục.
- ✓ **Truyền dữ liệu:** Sau khi server đồng ý kết nối và cho phép gửi dữ liệu lên, 2 bên có thể trao đổi dữ liệu. Việc trao đổi dữ liệu diễn ra theo 2 chiều nhưng trong giới hạn của buffer size. Buffer size là sự chênh lệch giữa số message lệnh mà CTCK gửi cho HNX và số lệnh mà HNX xử lý xong.
- ✓ **Kết thúc kết nối:** Khi muốn kết thúc kết nối, cả 2 bên đều có quyền gửi yêu cầu kết thúc kết nối cho bên kia. Trong điều kiện bình thường thì phải đợi bên kia chấp nhận kết thúc thì kết nối đó mới bị ngắt. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt (lỗi đường truyền, hoặc hết giờ, hoặc client vi phạm quy chế ..) thì có thể ngắt kết nối mà không cần sự chấp thuận.

2.4.1. Lưu đồ giai đoạn thiết lập kết nối

2.4.2. Lưu đồ giai đoạn truyền dữ liệu



2.4.3. Lưu đồ giai đoạn kết thúc kết nối



2.5. Các quy định của HNX

2.5.1. Quy định về cách đánh sequence của message

Sequence của message được lưu trong trường 34 của message FIX.

Đối với message từ CTCK gửi lên, sequence sẽ được đánh theo nguyên tắc sau:

- ✓ Các message thuộc lớp Session có sequence bằng sequence của message cuối cùng gửi thành công lên HNX.
- ✓ Các message thuộc lớp Application có sequence bằng sequence của message cuối cùng gửi thành công lên HNX + 1.

Đối với message từ HNX gửi cho CTCK, sequence sẽ được đánh theo nguyên tắc sau:

- ✓ Các message thuộc lớp Session (trừ message Reject) có sequence bằng sequence của message cuối cùng gửi cho CTCK.

- ✓ Các message thuộc lớp Application có sequence bằng sequence của message cuối cùng gửi CTCK +1.
- ✓ Đối với message Reject có RefMsgType là message thuộc lớp Session có sequence bằng sequence của message cuối cùng gửi CTCK. Còn lại thì có sequence bằng sequence của message cuối cùng gửi CTCK + 1.

2.5.2. Quy định về phục hồi dữ liệu

HNX chỉ nhận message 1 cách tuần tự. Khi nhận được message từ CTCK có sequence lớn hơn sequence mà HNX đang chờ nhận, HNX sẽ không công nhận message này, đồng thời gửi message yêu cầu gửi công ty chứng khoán phải gửi message theo đúng sequence.

Khi CTCK nhận được message từ HNX với sequence cao hơn, CTCK vẫn tiếp tục nhận các message tiếp theo. Đồng thời gửi message yêu cầu HNX gửi lại các message bị mất. HNX sẽ gửi lại các message bị mất với trường PossDupFlag (Tag 43) có giá trị Y, HNX sẽ chỉ gửi lại các loại message:

- ✓ Tất cả các message thuộc lớp Application.
- ✓ Message Reject có RefMsgType là message thuộc lớp Application.
- ✓ Còn các loại message khác sẽ không được gửi lại

2.5.3. Quy định duy trì kết nối.

Khi gửi message Logon để thiết lập session kết nối với HNX, CTCK gửi giá trị trong Tag 108 (HeartBtInt) là chu kỳ (tính bằng giây) gửi dữ liệu kiểm tra kết nối. Giá trị này là do CTCK tự đặt nhưng phải lớn hơn 15s, nhỏ hơn 100. Giá trị khuyến cáo mà HNX đưa ra là 30s.

Khi không có dữ liệu gửi cho HNX, CTCK phải gửi message TestRequest theo chu kỳ (giá trị trong Tag 108). Khi đó HNX sẽ gửi trả lại message Heartbeat để trả lời. Nếu có dữ liệu gửi đều đều thì CTCK không phải gửi TestRequest.

Nếu trong khoảng thời gian là bằng 2 lần HeartBtInt mà HNX hoặc CTCK không nhận được message thì 2 bên sẽ tự động đóng kết nối

2.5.4. Quy định Buffer size

Ý nghĩa của giá trị trong trường LastMsgSeqNumProcessed (Tag 369):

- ✓ Đối với các message từ CTCK gửi lên thì LastMsgSeqNumProcessed là sequence của message cuối cùng mà CTCK nhận được từ HNX.
- ✓ Đối với các message từ HNX gửi cho CTCK thì:
 - Nếu là message thuộc lớp Application và message Reject có RefMsgType là message thuộc lớp Application thì giá trị của LastMsgSeqNumProcessed là sequence của message cuối cùng mà HNX xử lý xong.
 - Còn lại với các message khác thì LastMsgSeqNumProcessed là message cuối cùng mà HNX nhận được

Buffer size:

Khi CTCK gửi message lệnh thì HNX.FIX.GW sẽ gửi về 1 message Heartbeat báo hiệu đã nhận được message. LastMsgSeqNumProcessed sẽ lưu giữ sequence cuối cùng HNX nhận được.

Khi HNX xử lý xong message đó, nếu message hợp lệ được chấp nhận thì HNX sẽ gửi về message ExecutionReport, LastMsgSeqNumProcessed sẽ là sequence của message vừa xử lý. Còn nếu message đó không hợp lệ thì HNX sẽ gửi Reject message, LastMsgSeqNumProcessed cũng sẽ là sequence của message vừa xử lý.

Vậy Buffer size là khoảng chênh lệch giữa message HNX nhận được và message mà HNX đã xử lý xong. Khi buffer size vượt quá giới hạn cho phép (hiện tại quy định là 100) thì CTCK không được gửi message lệnh lên. Tuy nhiên vẫn có thể gửi các message thuộc lớp session

3. Quy trình thực hiện

3.1. Danh mục các quy trình

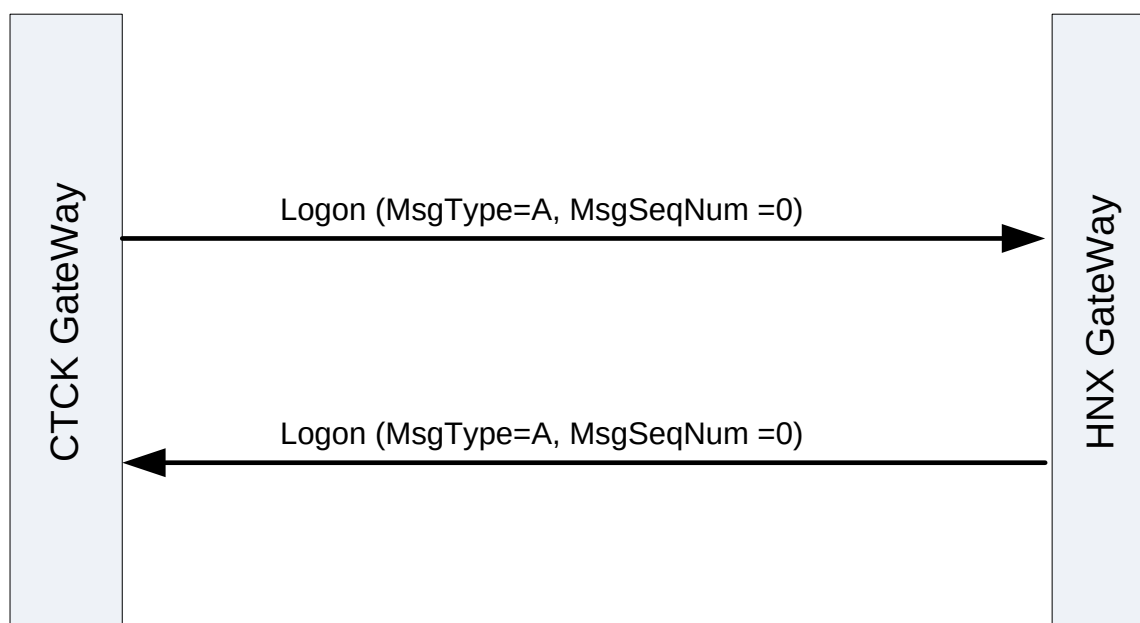
STT	Tên quy trình	Diễn giải	Mục
I	QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KẾT NỐI		
1	Quy trình kết nối	Mô tả các bước thiết lập kết nối giữa Gateway của CTCK và GateWay của HNX	3.2.1
2	Quy trình yêu cầu gửi lại dữ liệu	Mô tả các bước HNX gửi lại dữ liệu cho CTCK trong trường hợp CTCK có yêu cầu và ngược lại	3.2.2
3	Quy trình reset lại sequence	Mô tả các bước HNX yêu cầu CTCK reset lại sequence khi sequence của CTCK < sequence của HNX	3.2.3
4	Quy trình gửi TestRequest để kiểm tra kết nối	Mô tả các bước CTCK gửi TestRequest để kiểm tra trạng thái kết nối	3.2.4
5	Quy trình đóng kết nối	Mô tả việc đóng kết nối giữa Gateway của CTCK và GateWay của HNX	3.2.5
II	QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ		
1	Quy trình đặt lệnh thông thường	Mô tả các bước CTCK gửi lệnh đặt thông thường lên HNX và HNX phản hồi	3.3.1
2	Quy trình hủy lệnh thông thường	Mô tả các bước CTCK gửi lệnh hủy thông thường lên HNX và HNX phản hồi	3.3.2
3	Quy trình sửa lệnh thông thường	Mô tả các bước CTCK gửi lệnh sửa thông thường lên HNX và HNX phản hồi	3.3.3
4	Quy trình đặt lệnh quảng cáo (Advertisement)	Mô tả các bước một CTCK đưa lệnh quảng cáo và tất cả các CTCK nhận phản hồi từ HNX	3.3.4
5	Quy trình hủy lệnh quảng cáo (Advertisement)	Mô tả các bước một CTCK đưa lệnh hủy quảng cáo và tất cả các CTCK nhận phản hồi từ HNX	3.3.5
6	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty (Deal 1 Firm)	Mô tả các bước đặt lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng cùng công ty	3.3.6
7	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty dựa trên lệnh quảng cáo	Mô tả các bước đặt lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng cùng công ty dựa trên lệnh quảng cáo	3.3.7
8	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty (Deal 2)	Mô tả các bước đặt lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng khác công ty	3.3.8

	Firm)		
9	Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty dựa trên lệnh quảng cáo	Mô tả các bước đặt lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng khác công ty dựa trên lệnh quảng cáo	3.3.9
10	Quy trình hủy lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty (Cancel Deal 1 Firm) Quy trình hủy lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty (Cancel Deal 2 Firm)	Mô tả các bước hủy lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng cùng công ty Mô tả các bước hủy lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng khác công ty	3.3.10
11	Quy trình xóa lệnh thỏa thuận chưa thực hiện	Mô tả các bước xóa lệnh thỏa thuận chưa thực hiện	3.3.11
12	Quy trình sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng cùng công ty	Mô tả các bước sửa lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng cùng công ty	3.3.12
13	Quy trình sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng khác công ty	Mô tả các bước sửa lệnh thỏa thuận của 2 khách hàng khác công ty	3.3.13
14	Quy trình yêu cầu gửi thông tin thị trường	Mô tả các bước gửi yêu cầu thông tin thị trường	3.3.14
15	Quy trình yêu cầu gửi thông tin chứng khoán	Mô tả các bước yêu cầu gửi thông tin chứng khoán	3.3.15

3.2. Quy trình liên quan đến kết nối

Session layer dùng để thiết lập và duy trì kết nối giữa HNX và các công ty chứng khoán

3.2.1. Quy trình kết nối



Công ty chứng khoán muốn kết nối đến HNX sẽ phải gửi message Logon

- ✓ MsgSeqNum = 0 nếu là kết nối đầu ngày.

- ✓ MsgSeqNum = sequence của message cuối cùng mà CTCK thành công đến HNX nếu là kết nối lại
- ✓ Nếu CTCK gửi Message Logon có MsgSeqNum cao hơn MsgSeqNum mong đợi của HNX thì HNX vẫn đồng ý cho kết nối thành công nhưng sau đó sẽ gửi Message ResendRequest yêu cầu gửi lại dữ liệu cho HNX.

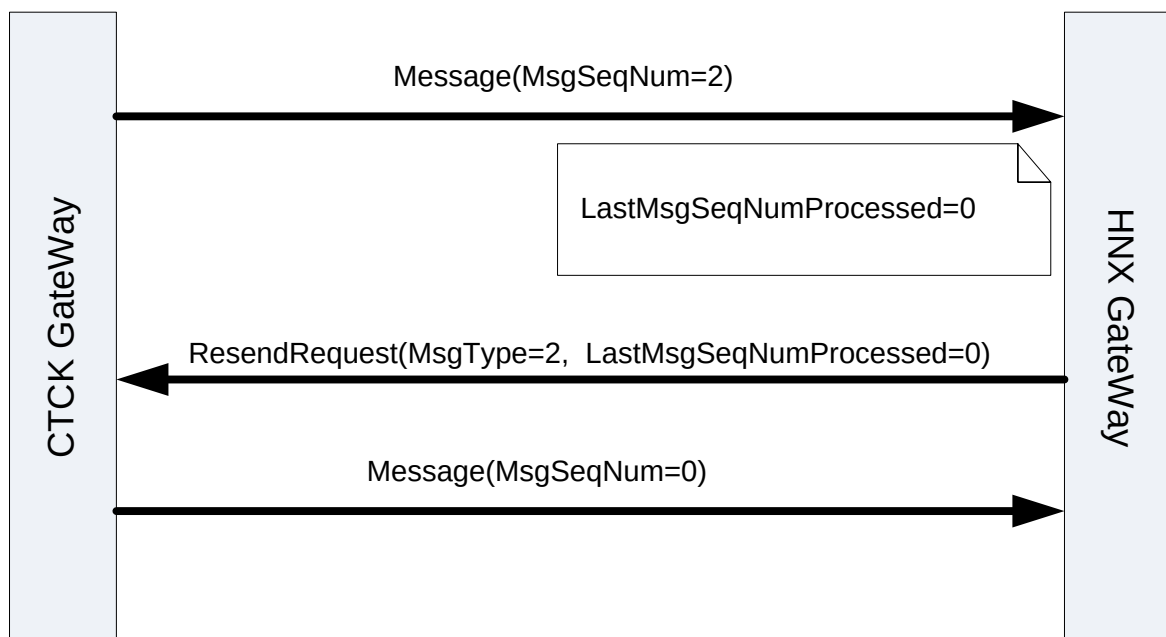
HNX trả lại message Logon khi đồng ý kết nối và trả về Reject nếu từ chối

Quy định khi sử dụng RSA khi đăng nhập

- ✓ HNX xử dụng RSA code cùng với Password để xác thực thành viên đăng nhập
- ✓ RSA code ghép với Password thành 1 chuỗi gửi đi trong TAG 554. Quy tắc ghép như sau
- ✓ RSA code + “|” + password
- ✓ RSA code được sử dụng như sau:
 - Nếu là đăng nhập lần đầu trong ngày: thì RSA code là mã pin (nếu có) + mã trên token
 - Nếu đã đăng nhập thành công ít nhất 1 lần, thì từ lần đăng nhập sau CTCK sử dụng RSA code như sau:
 - Có thể sử dụng lại mã RSA code đã đăng nhập thành công gần nhất.
 - Hoặc có thể sử dụng mã RSA mới là mã pin (nếu có) + mã trên token.

Sau mỗi ngày giao dịch, HNX sẽ reset lại các mã RSA code của CTCK đã logon thành công trong ngày trước đó. CTCK phải logon bằng mã RSA mới vào đầu ngày hôm sau.

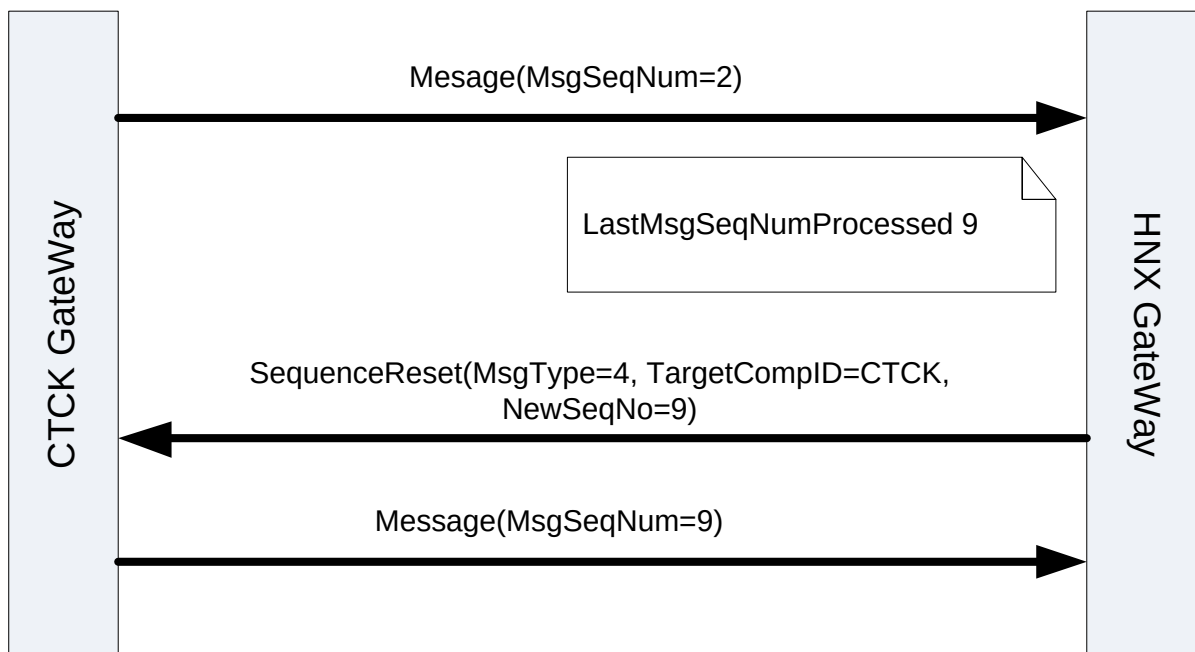
3.2.2. Quy trình yêu cầu gửi lại dữ liệu



Bất cứ khi nào CTCK gửi dữ liệu lên HNX, nếu sequence đang chờ nhận của bên nhận mà thấp hơn sequence của message vừa nhận được, bên nhận sẽ gửi message cho bên gửi yêu cầu gửi lại đoạn message đã mất.

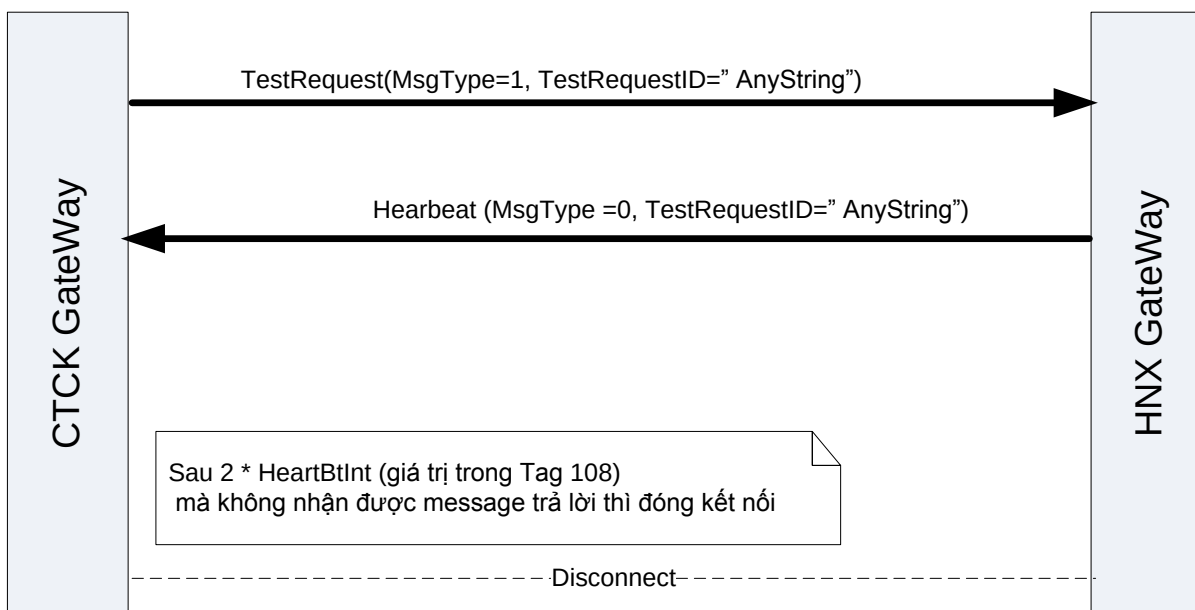
Tình huống này xảy ra do bên nhận bị đứt kết nối, không nhận được một số message

3.2.3. Quy trình reset lại sequence

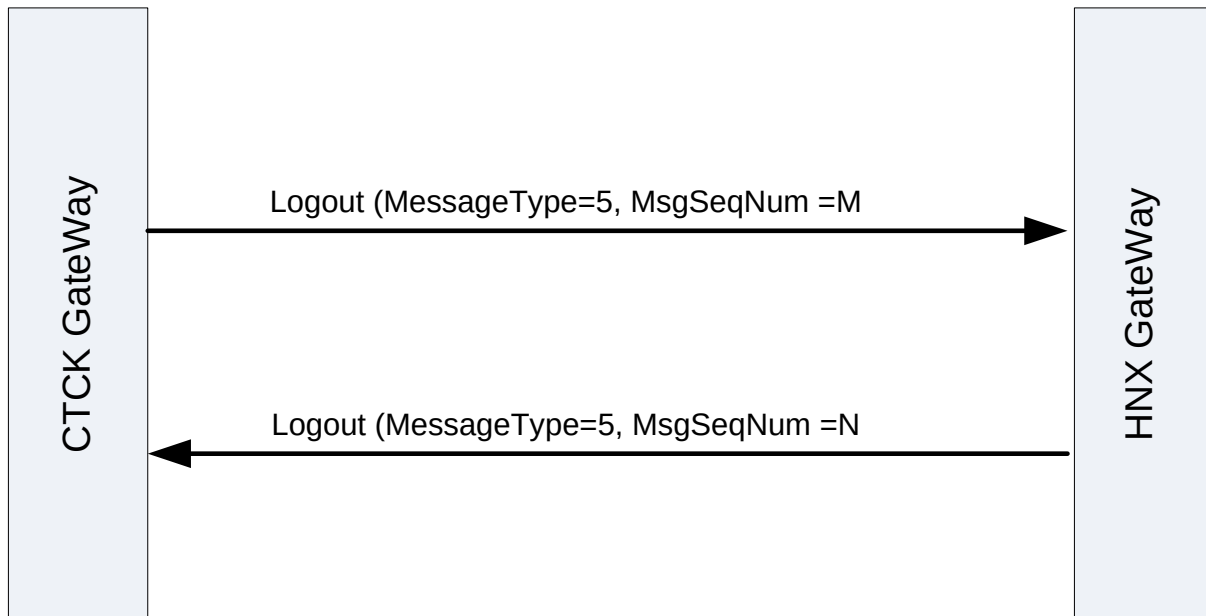


Bất cứ khi nào CTCK gửi dữ liệu lên HNX, nếu sequence đang chờ nhận của HNX mà cao hơn sequence của message vừa nhận được, HNX sẽ gửi message `ResetSequence` yêu cầu CTCK gửi phải reset lại sequence bên CTCK để gửi message theo đúng sequence

3.2.4. Quy trình gửi testquest để kiểm tra kết nối



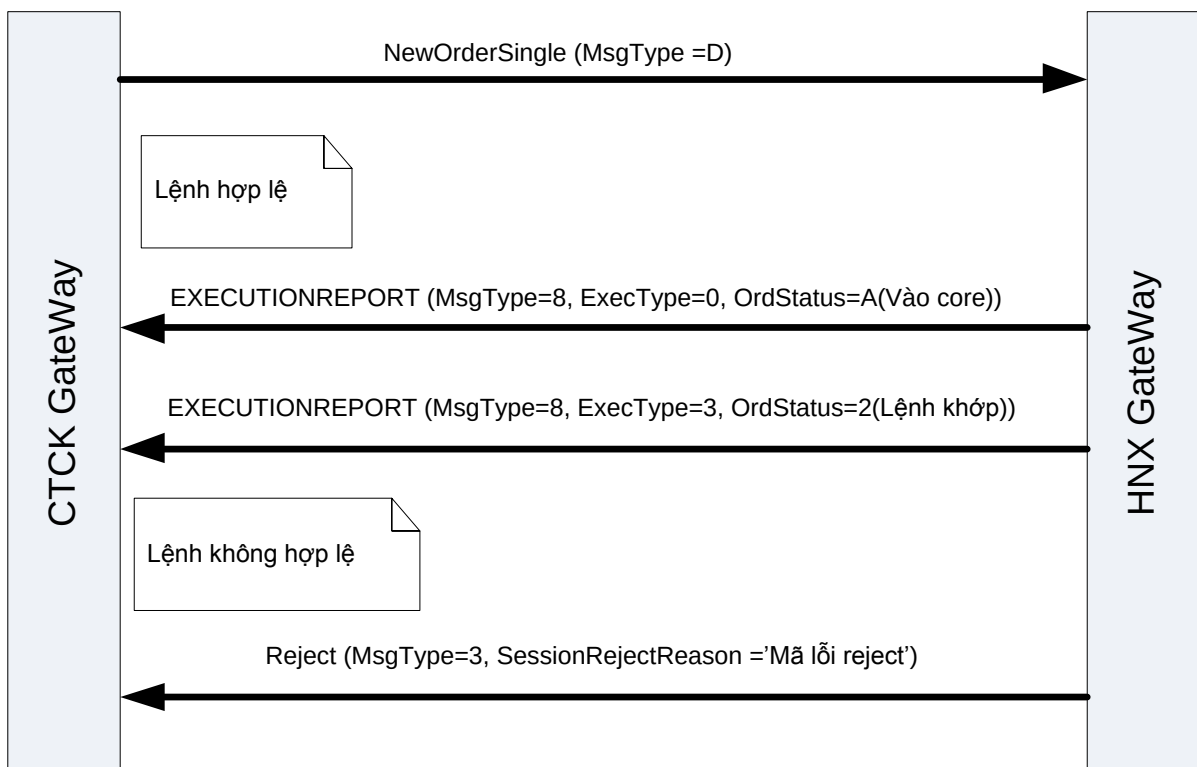
3.2.5. Quy trình đóng kết nối

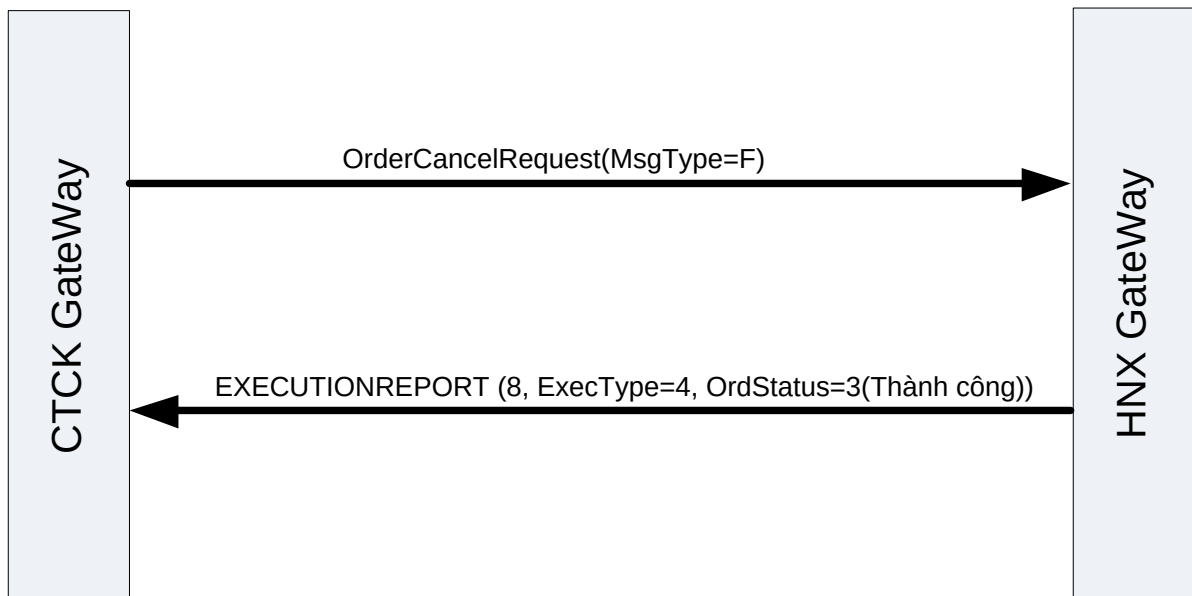


Khi muốn kết thúc kết nối sẽ gửi message logout, bên kia nếu đồng ý kết thúc kết nối sẽ gửi lại message logout, và kết nối sẽ bị đóng.

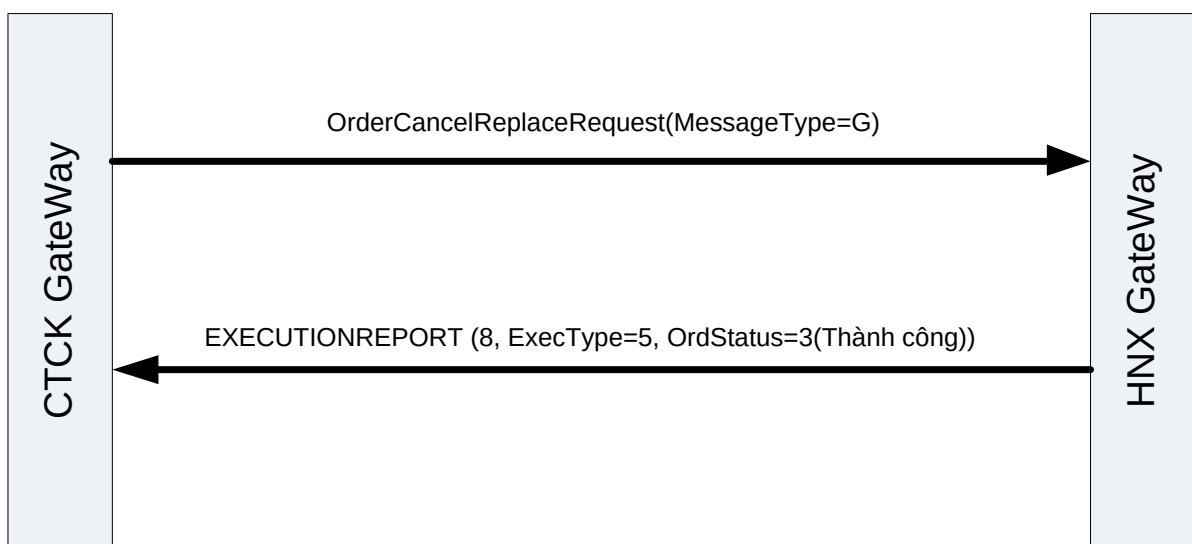
3.3. Quy trình liên quan đến nghiệp vụ

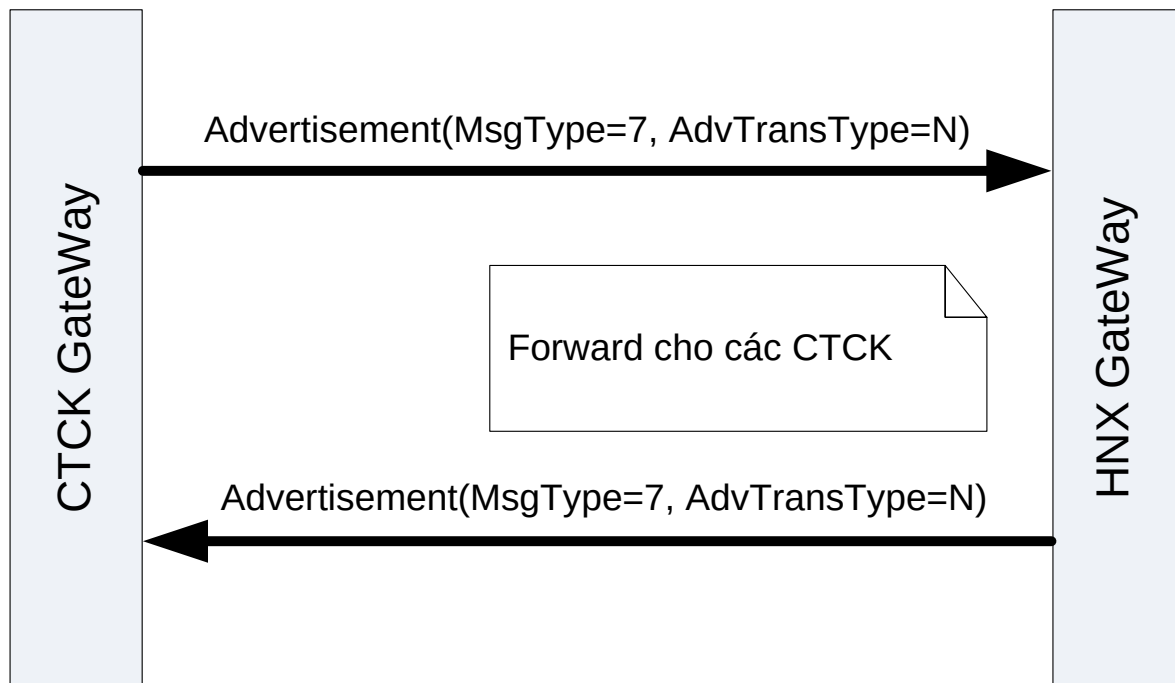
3.3.1. Quy trình đặt lệnh



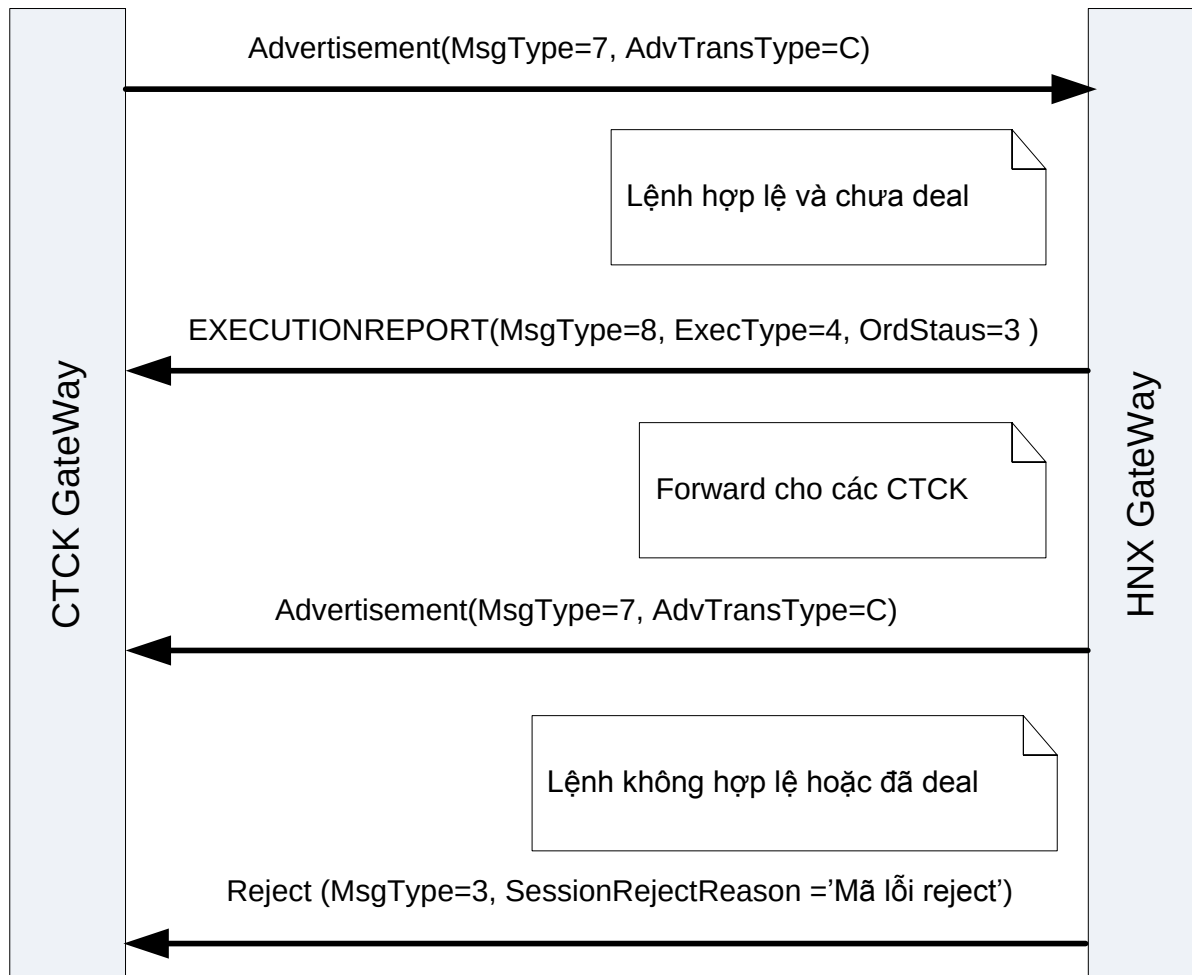
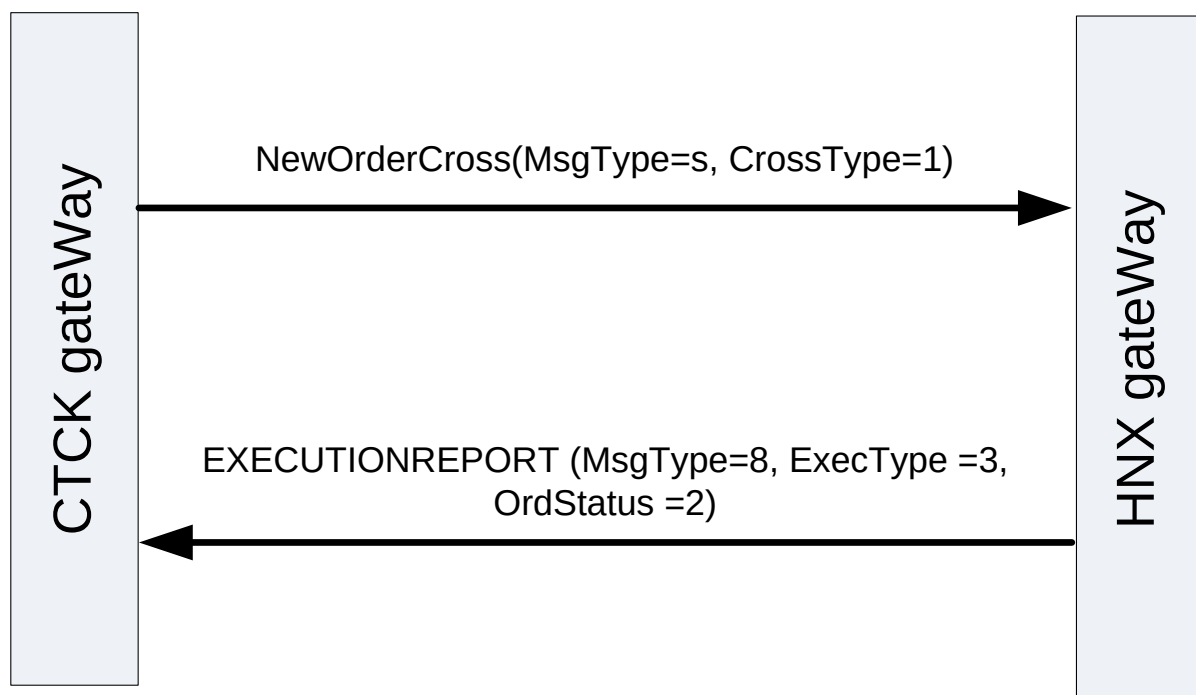
3.3.2. Quy trình hủy lệnh**3.3.3. Quy trình sửa lệnh**

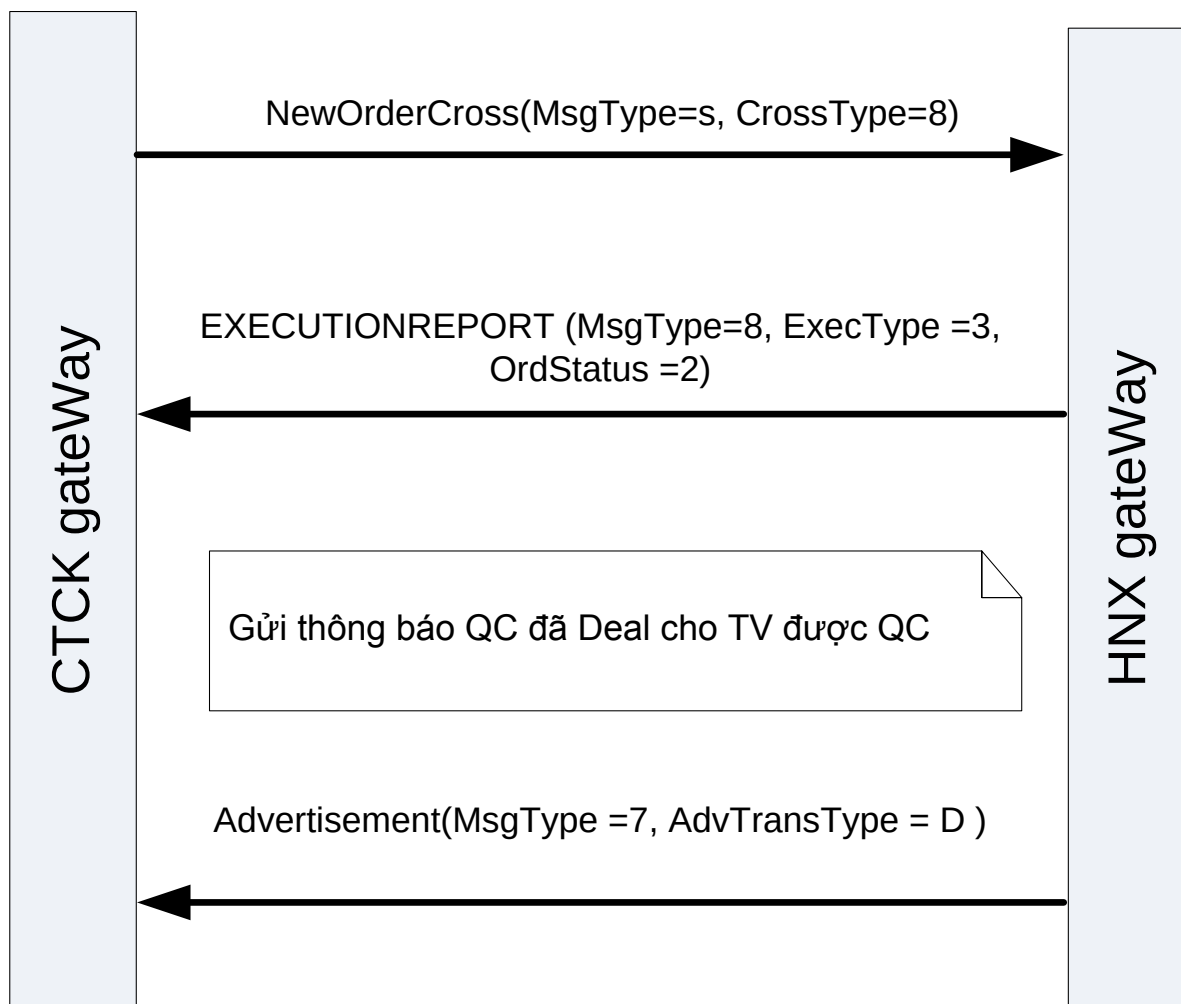
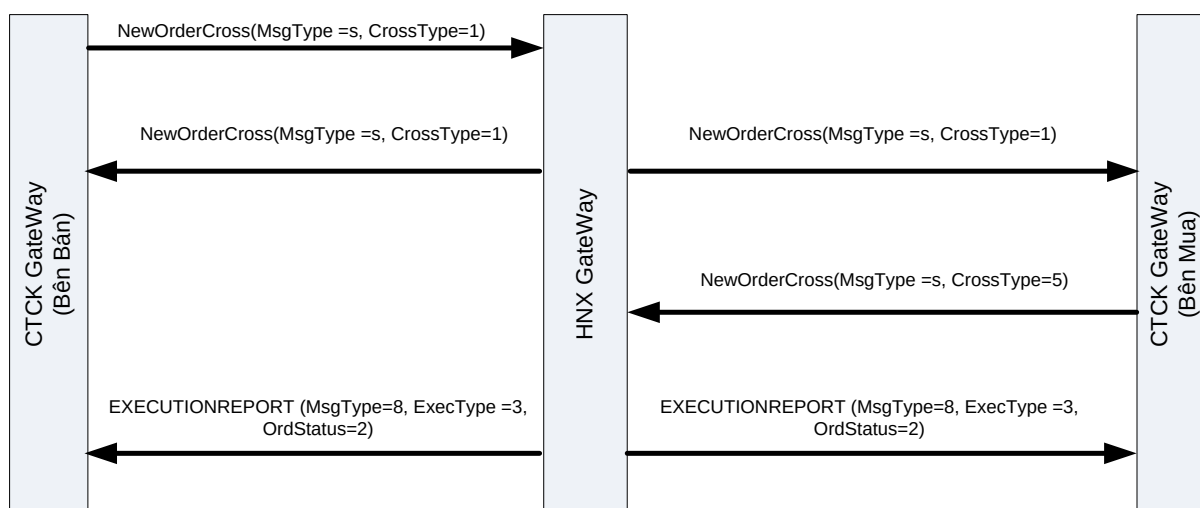
Sửa lệnh không kiểm soát



3.3.4. Quy trình đặt lệnh quảng cáo

Khi nhận được lệnh quảng cáo, HNX sẽ forward message Advertisement cho tất cả các CTCK được quảng cáo.

3.3.5. Quy trình xóa lệnh quảng cáo chưa thực hiện**3.3.6. Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty**

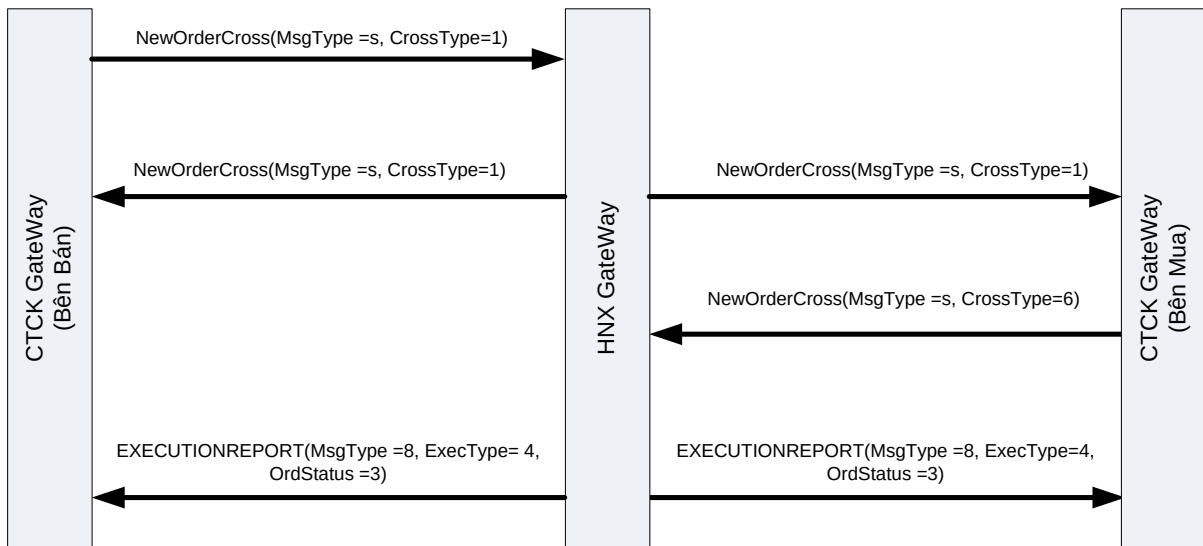
3.3.7. Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty dựa trên lệnh quảng cáo**3.3.8. Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty****Bên mua đồng ý thỏa thuận**

Với msg chấp nhận lệnh thỏa thuận của bên mua có 2 cách xử lý như sau:

- ✓ Sử dụng msg s - NewOrderCross với Tag 549 = 5 và nhập đầy đủ thông tin liên quan đến bên xác nhận (Bên Mua) và thông tin liên quan đến bên đối ứng (Bên Bán)

- ✓ Sử dụng msg s - NewOrderCross với Tag 549 = 5 và Phía bên xác nhận (Bên Mua) có thể chỉ nhập các thông tin liên quan đến bên xác nhận lệnh thỏa thuận (Bên Mua)

Bên mua không đồng ý thỏa thuận

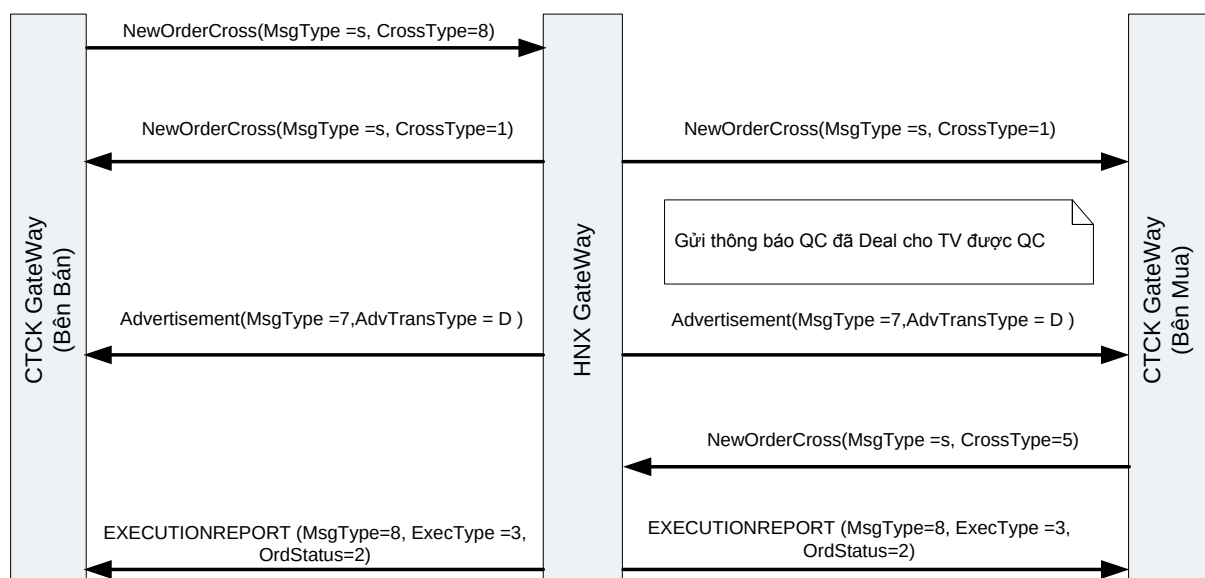


Với msg từ chối lệnh thỏa thuận của bên mua có 2 cách xử lý như sau:

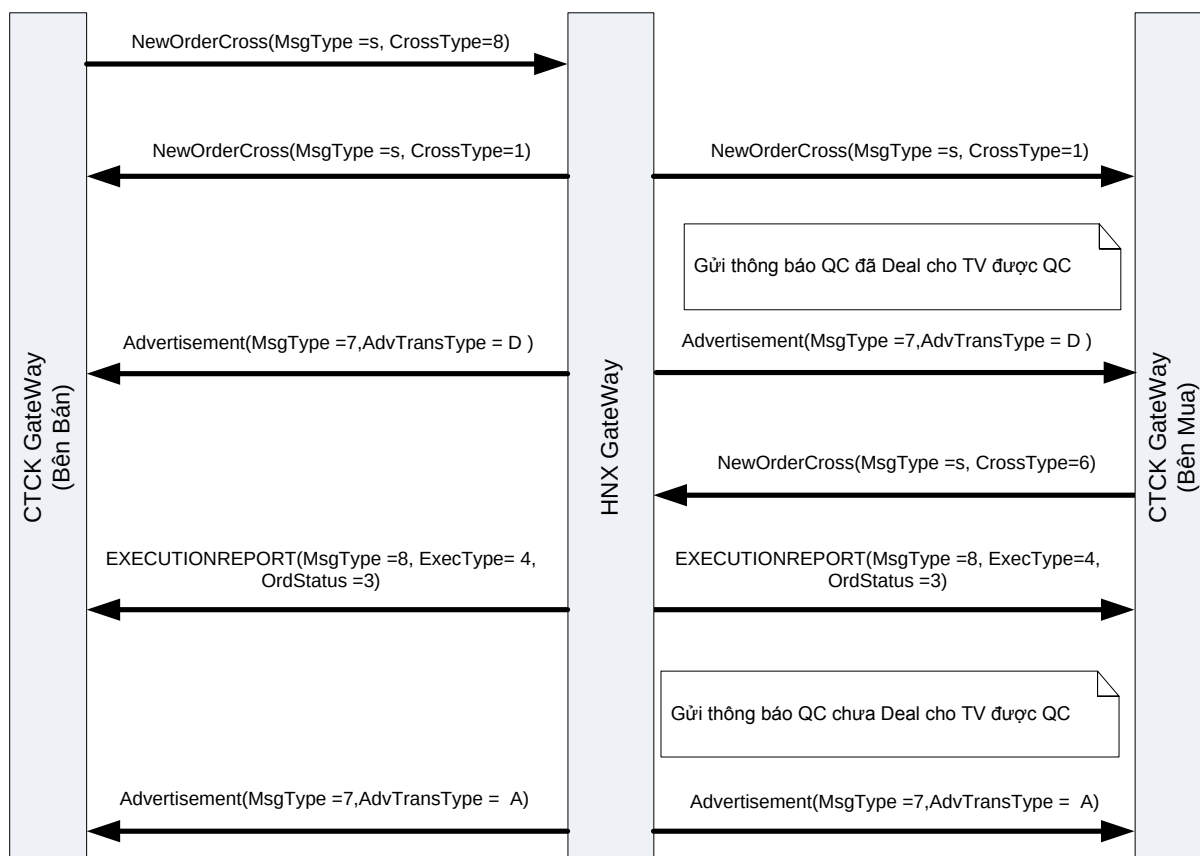
- ✓ Sử dụng msg s - NewOrderCross với Tag 549 = 6 và nhập đầy đủ thông tin liên quan đến bên xác nhận (Bên Mua) và thông tin liên quan đến bên đối ứng (Bên Bán)
- ✓ Sử dụng msg s - NewOrderCross với Tag 549 = 6 và Phía bên xác nhận (Bên Mua) có thể chỉ nhập các thông tin liên quan đến bên xác nhận lệnh thỏa thuận (Bên Mua)

3.3.9. Quy trình đặt lệnh thỏa thuận của khách hàng khác công ty dựa trên lệnh quảng cáo

Bên mua đồng ý thỏa thuận:



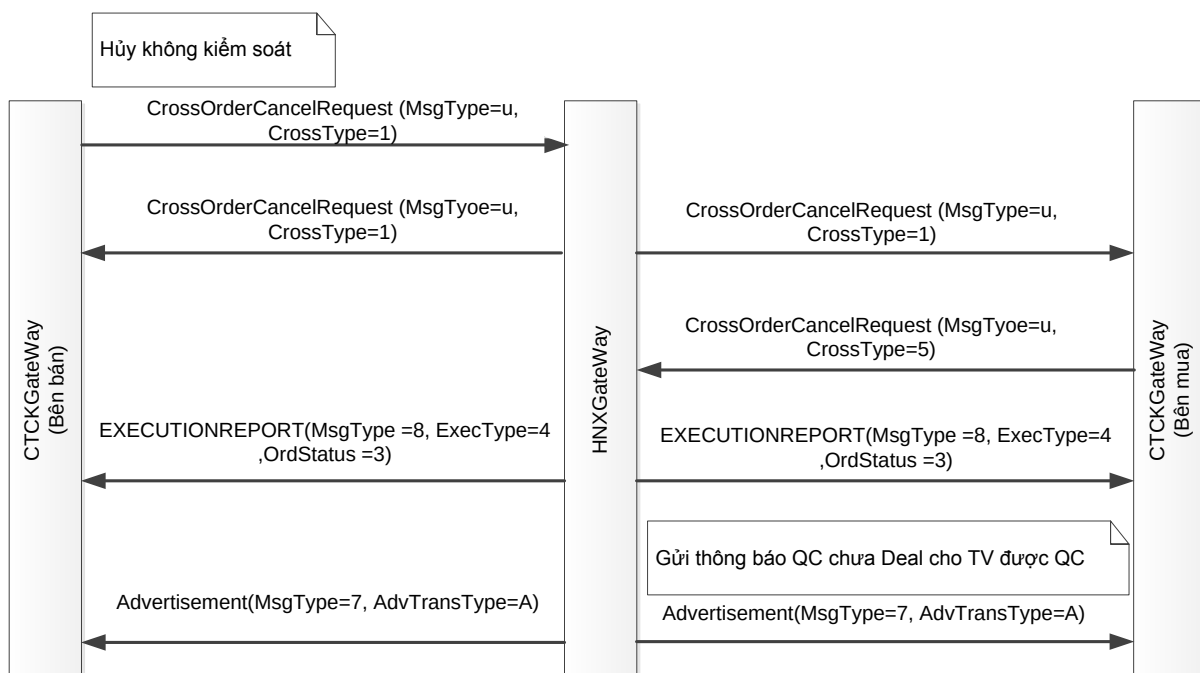
Bên mua không đồng ý thỏa thuận

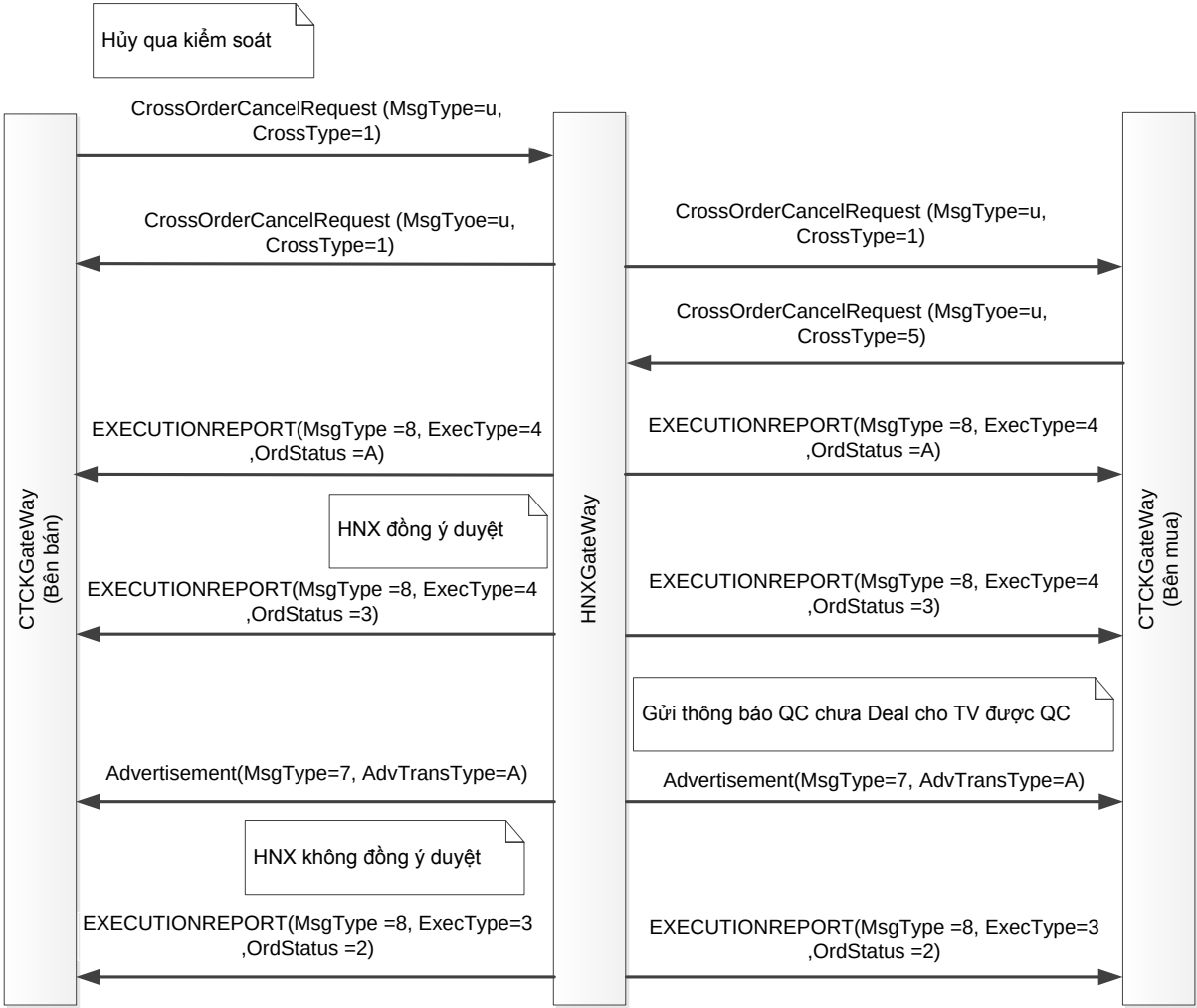


3.3.10. Quy trình hủy lệnh thỏa thuận

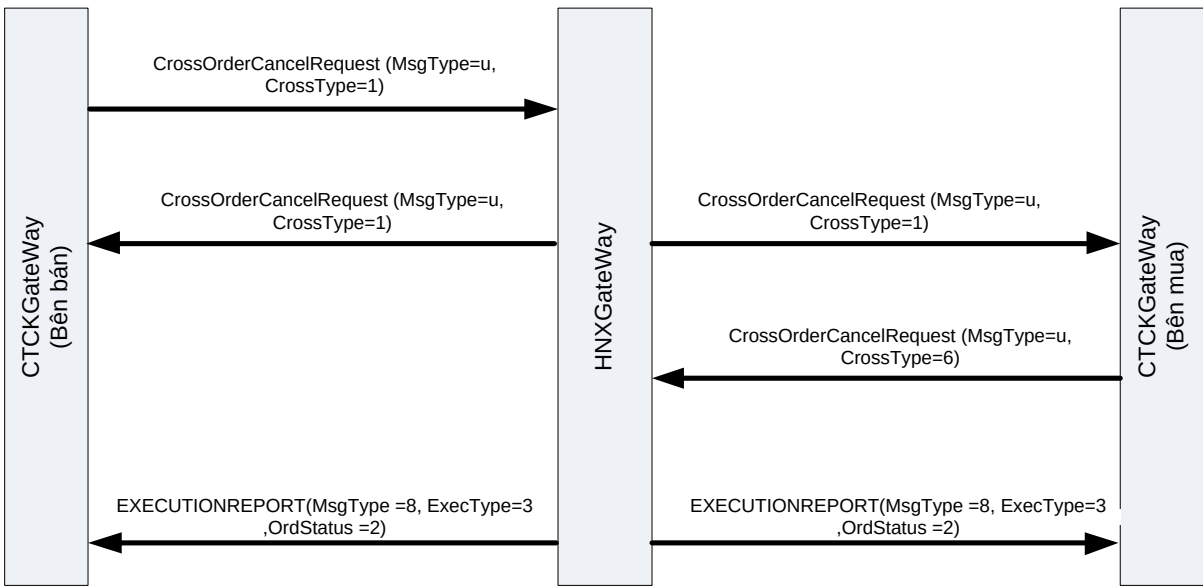
Bao gồm hủy lệnh thỏa thuận của khách hàng cùng công ty và khách hàng khác công ty.

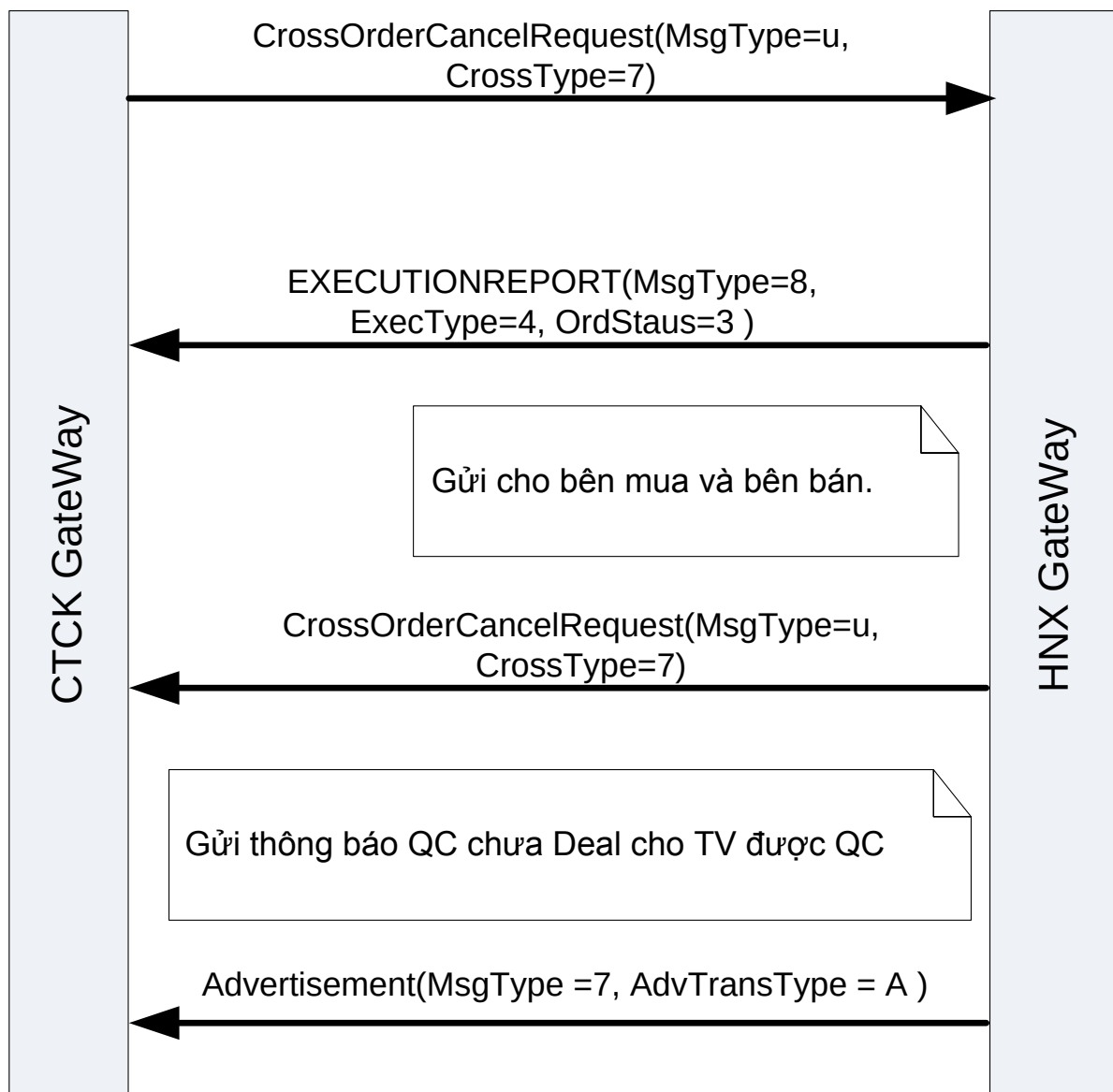
Bên mua chấp nhận hủy





Bên mua không chấp nhận hủy

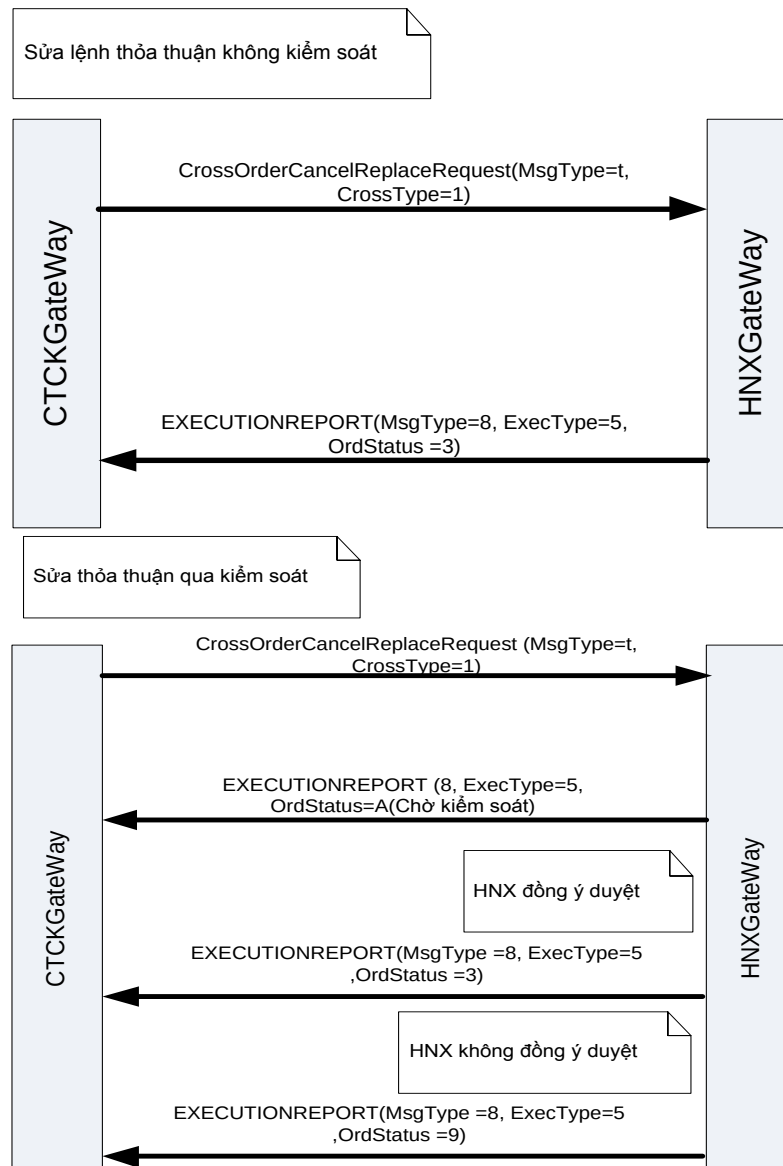


3.3.11. Quy trình xóa lệnh thỏa thuận chưa thực hiện

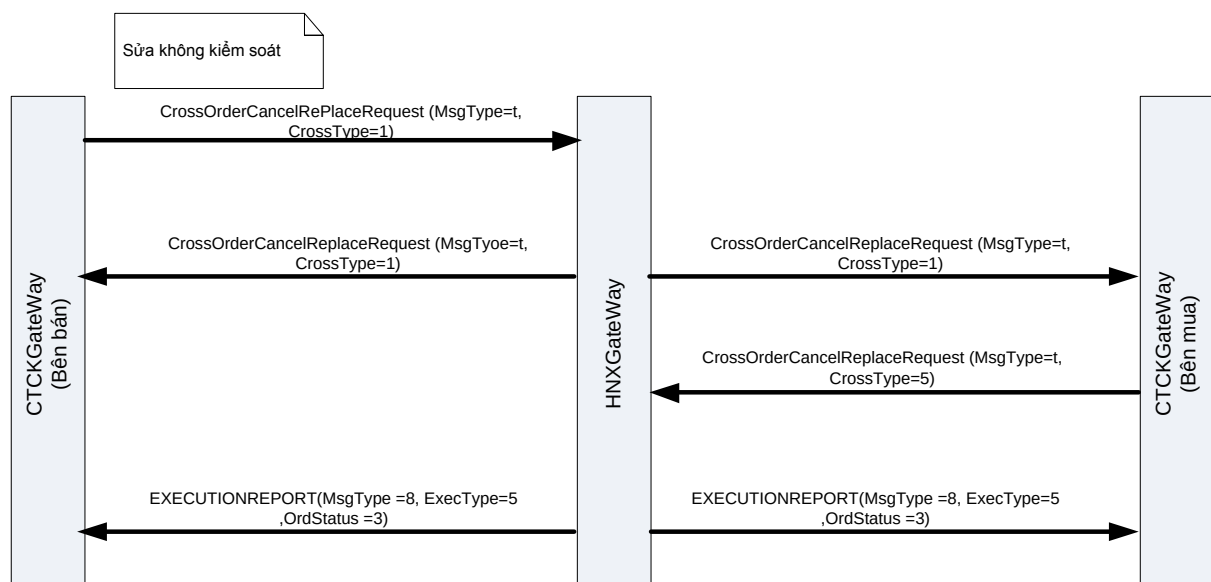
Nếu lệnh thỏa thuận dựa trên quảng cáo thì HNX sẽ gửi message **Advertisement(MsgType =7, AdvTransType = A)** thông báo lệnh quảng cáo chưa Deal cho tất cả các thành viên được quảng cáo.

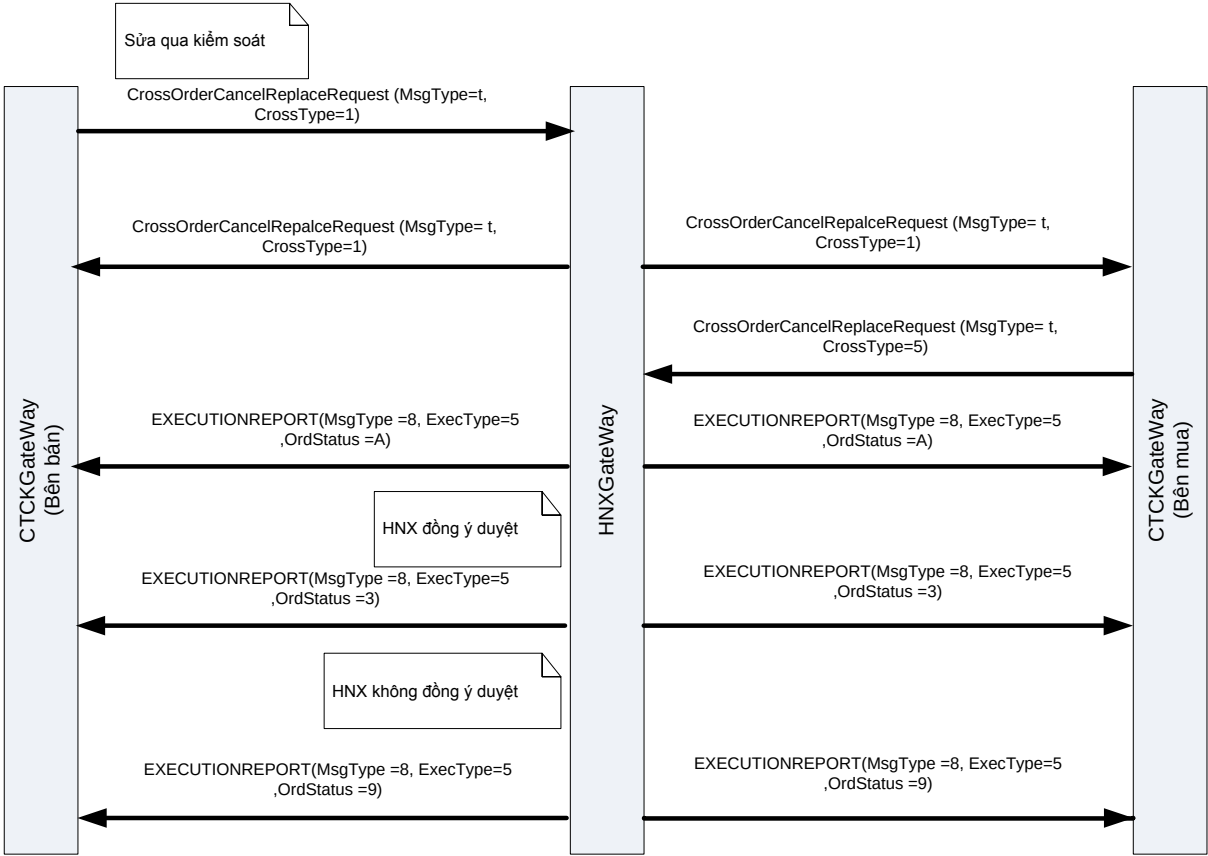
3.3.12. Quy trình sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng cùng công ty

Thực hiện khi sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng cùng công ty:

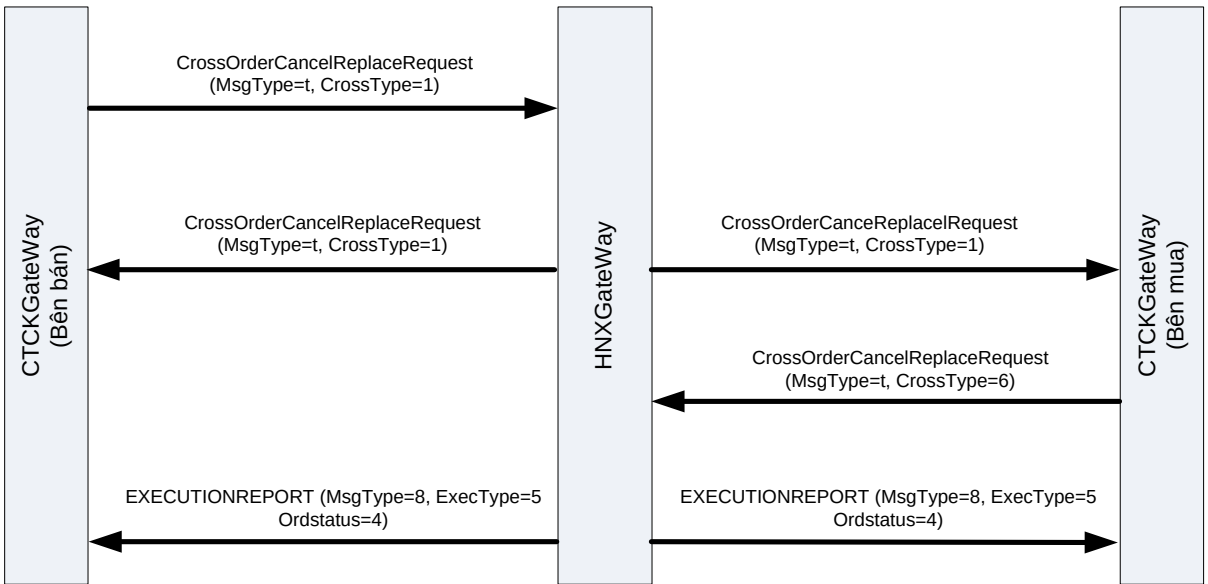


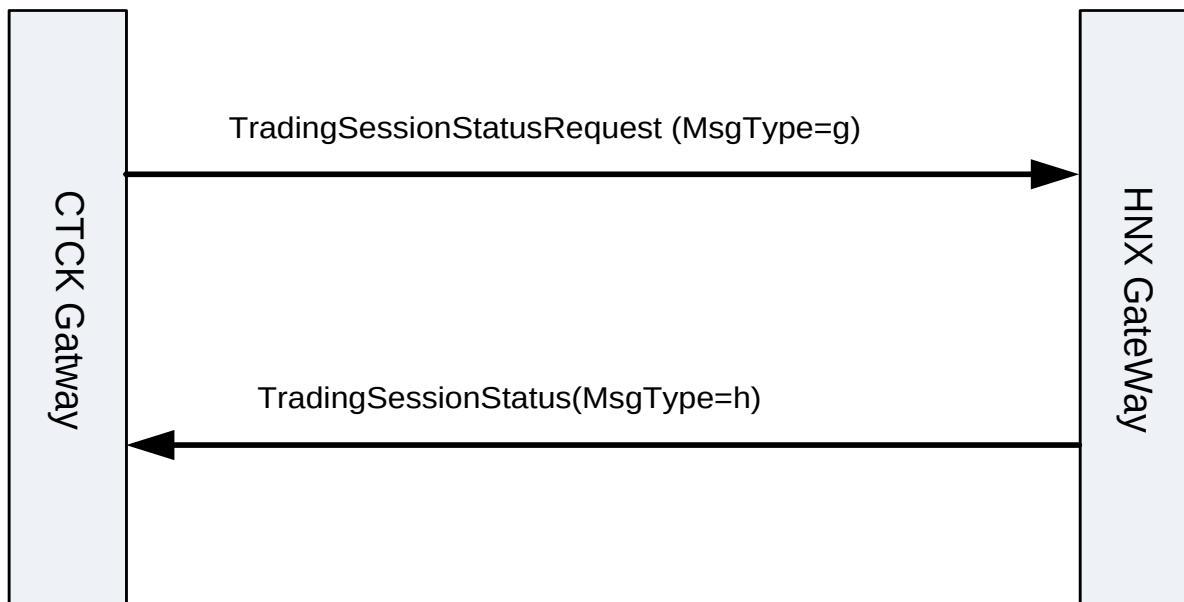
3.3.13. Quy trình sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện của khách hàng khác công ty Bên mua chấp nhận sửa





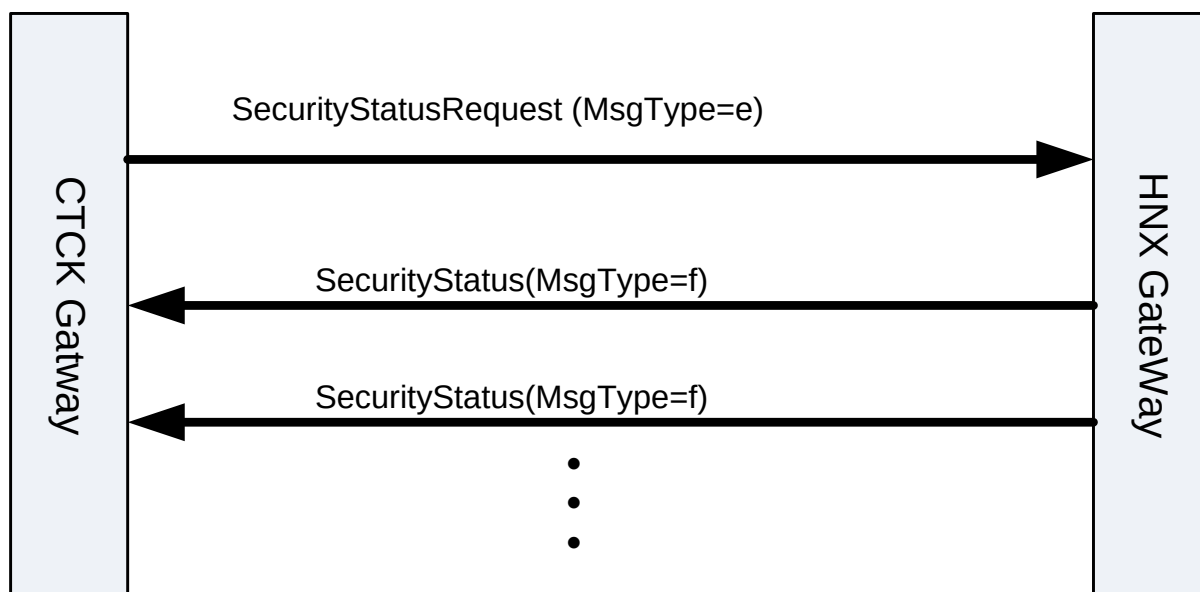
Bên mua không chấp nhận sửa



3.3.14. Quy trình yêu cầu gửi thông tin trạng thái thị trường

Khi trạng thái thị trường thay đổi, HNX sẽ được tự động gửi về cho CTCK message TradingSessionStatus.

Hoặc CTCK có thể yêu cầu HNX gửi trạng thái thị trường bất cứ khi nào bằng cách gửi message TradingSessionStatusRequest. Nhận được yêu cầu, HNX sẽ gửi lại message thông báo trạng thái mới nhất

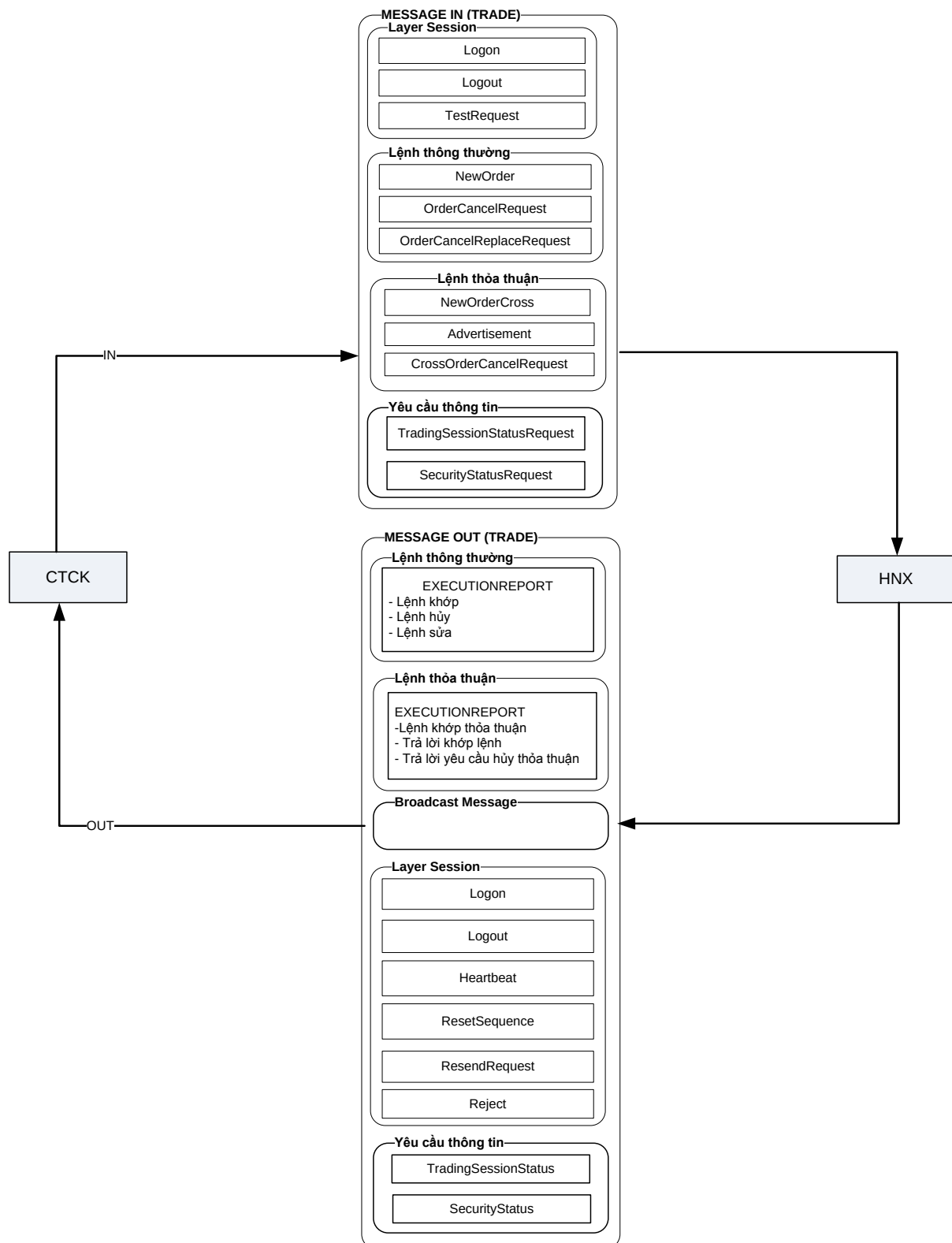
3.3.15. Quy trình yêu cầu gửi thông tin chứng khoán

HNX sẽ không tự động gửi thông tin chứng khoán (bao gồm giá trần, sàn, tham chiếu, room) cho CTCK.

Khi muốn thông tin chứng khoán, CTCK gửi message SecurityStatusRequest. HNX sẽ gửi message SecurityStatus để trả lời. Mỗi 1 message chứa thông tin của một mã chứng khoán. CTCK có thể yêu cầu thông tin của 1 hay toàn bộ các chứng khoán

4. Đặc tả message

4.1. Mô hình luồng message



4.2. Danh mục message

Lưu ý: Các giá trị trong trường MsgType (tag = 35) của FIX có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

STT	Tên Message	Bên gửi	MsgType	Diễn giải	Mục
1	Logon	2 chiều	A	Logon vào hệ thống giao dịch thông sàn	4.5
2	ResendRequest	2 chiều	2	Yêu cầu gửi lại thông tin	4.6
3	SequenceReset	HNX	4	Yêu cầu reset lại Sequence	4.7
4	Heartbeat	HNX	0	Dùng để duy trì kết nối	4.8
5	TestRequest	CTCK	1	Dùng để kiểm tra kết nối	4.9
6	Reject	HNX	3	Dùng để reject một yêu cầu	4.10
7	Logout	2 chiều	5	Yêu cầu Logout khỏi hệ thống	4.11
8	NewOrderSingle	CTCK	D	Nhập một lệnh mới vào hệ thống	4.12
9	OrderCancelRequest	CTCK	F	Nhập một lệnh hủy vào hệ thống	4.13
10	OrderReplaceRequest	CTCK	G	Nhập một lệnh sửa vào hệ thống	4.14
11	Advertisement	CTCK, HNX forward	7	Nhập một lệnh quảng cáo thỏa thuận vào hệ thống	4.15
12	NewOrderCross	CTCK	s	Nhập một lệnh thỏa thuận vào hệ thống	4.16
13	CrossOrderCancelRequest	CTCK	u	Nhập một lệnh hủy thỏa thuận vào hệ thống	4.17
14	CrossOrderCancelReplaceRequest	CTCK	t	Nhập một lệnh sửa thỏa thuận vào hệ thống	4.18
15	TradingSessionStatus	HNX	h	Thông báo trạng thái thị trường	4.19
16	TradingSessionStatusRequest	CTCK	g	Yêu cầu thông báo trạng thái thị trường	4.20
17	SecurityStatus	HNX	f	Danh sách chứng khoán	4.21
18	SecurityStatusRequest	CTCK	e	Yêu cầu danh sách chứng khoán	4.22
19	ExcutionReport	HNX	8	Trả về thông tin lệnh đặt, lệnh khớp, lệnh hủy, lệnh sửa, trả lời lệnh thỏa thuận	4.23

4.3. Danh mục các TAGs sử dụng

Tag	Field Name	Data Type	Comment
1	Account	String	Tài khoản khách hàng
2	AdvId	String	Số hiệu lệnh quảng cáo (gửi cho TV được quảng cáo)
3	AdvRefID	String	Số hiệu lệnh của quảng cáo cần hủy (dành cho lệnh hủy quảng cáo)
4	AdvSide	Char	B = Buy S = Sell
5	AdvTransType	String	Loại lệnh quảng cáo - N : đăng quảng cáo - C : Hủy quảng cáo - D : Quảng cáo đã deal (HNX định nghĩa) - A : Quảng cáo trở lại bình thường sau khi Deal từ quảng cáo bị hủy (HNX định nghĩa)
7	BeginSeqNo	Int	Sequence message đầu
8	BeginString	String	"FIX.4.4" (Phải là trường đầu tiên của message). Đây là trường báo phiên bản FIX sử dụng
9	BodyLength	Int	Độ dài message (không tính độ dài của Tag 8, 9, 10)
10	Checksum	String	Checksum để kiểm tra tính đúng đắn của message (Phải là trường cuối cùng của message). Checksum có 3 ký tự, có ký tự <SOH> báo hiệu kết thúc message. Như vậy checksum có dạng 10=NNN^ Hiện tại HNX sẽ không kiểm tra giá trị này. CTCK sẽ gửi giá trị mặc định là "000"
11	ClOrdID	String	Số hiệu lệnh của CTCK.
14	CumQty	Int	Khối lượng đã khớp
16	EndSeqNo	Int	Sequence message cuối
17	ExecID	String	Số xác nhận khớp
31	LastPx	Double	Giá sửa / Giá khớp
32	LastQty	Int	Khối lượng sửa / Khối lượng khớp

34	MsgSeqNum	Int	Số sequence của message
35	MsgType	String	“A” là kiểu message logon “2” là kiểu message Resend Request “4” là kiểu message ResetSequence “0” là kiểu message Heartbeat “1” là kiểu message TestRequest “3” là kiểu message Reject “5” là kiểu message Logout “D” là kiểu message NewOrderSingle “F” là kiểu message OrderCancelRequest “G” là kiểu message OrderReplaceRequest “7” là kiểu message Advertisement “s” là kiểu message NewOrderCross “u” là kiểu message CrossOrderCancelRequest “h” là kiểu message thông báo phiên thị trường “x” là kiểu message thông báo yêu cầu thông tin về trạng thái thị trường. “y” là kiểu message thông báo yêu cầu thị trường “g” là kiểu message yêu cầu thông tin thị trường “8” là kiểu message ExecutionReport “f” là kiểu message thông báo trạng thái chứng khoán “e” là message yêu cầu trạng thái chứng khoán.
36	NewSeqNo	Int	Số sequence mà HNX mong đợi (Đối với message data)
37	OrderID	String	Số hiệu lệnh do HNX trả về
38	OrderQty	Int	Khối lượng đặt lệnh
39	OrdStatus	Char	Trạng thái của lệnh

			- 'O' = New: lệnh mới vào đến queue - 'A' = PendingNew: lệnh đã dequeue vào hệ thống, chờ kiểm soát (nếu có) - 'D' = AcceptBidding: đồng ý hủy/sửa lệnh - 'B' = 'Activeorder': Lệnh stop được kích hoạt. - 'I' = Lệnh con của lệnh IO sinh ra. - 'M' = Lệnh Market (MTL) sau khi khớp một phần chuyển thành LO. - 'G' = Suspended : không đồng ý hủy/sửa lệnh - 'C' = Expried: lệnh không hiệu lực (sửa/hủy lệnh đã khớp hết) - '4' = Canceled: lệnh bị bên mua từ chối sửa. - '3' = Done: lệnh hủy sửa thành công - '2' = Filled: lệnh khớp - '8' = Rejected: lệnh có reject quantity >0 , thường là do hết room của nước ngoài và do lệnh không được khớp hoặc được khớp một phần
40	OrdType	Char	Loại lệnh: 2: LO 3: SO< 4: SO> 5: ATC 6: ATO I: IO K: MOK A: MAK S: SBO O: OBO T: MTL C: PLO (lệnh phiên sau giờ) P: PT (lệnh thỏa thuận)
41	OrigClOrdID	String	Trong Message gửi lên: số hiệu lệnh của HNX cần sửa hủy.

			Trong Message gửi về: giá trị của OrigClOrdID mà CTCK gửi lên.
43	PossDupFlag	Boolean	Cờ báo hiệu là message gửi lại theo yêu cầu - 'Y' = Message gửi lại theo yêu cầu - 'N' hoặc không có = Message gửi bình thường
44	Price	Double	Giá
45	RefSeqNum	Int	Số sequence number của message bị reject
49	SenderCompID	String	ID người gửi. Nếu là message do HNX gửi thì giá trị là "HNX"
50	SenderSubID	String	CTCK đăng quảng cáo (khi HNX gửi thông tin quảng cáo cho các công ty khác)
52	SendingTime	DateTime	Thời gian gửi theo giờ UTC (hay còn gọi là GMT) theo định dạng yyyyMMdd-HH:mm:ss
53	Quantity	Int	Khối lượng đặt lệnh
54	Side	Char	1 = Buy 2 = Sell 8 = Cross: trả về của lệnh thỏa thuận B = AsDefined: trả về của lệnh quảng cáo
55	Symbol	String	Mã chứng khoán
56	TargetCompID	String	ID người nhận. Nếu là message do CTCK gửi lên thì giá trị phải là HNX
58	Text	String	Giải thích lý do từ chối với message Reject Lý do Logout đối với message Logout Mở rộng, lưu mục đích của message đối với các message khác
60	TransactTime	Datetime	Thời gian đặt lệnh Thời gian gửi theo giờ UTC (hay

			còn gọi là GMT) theo định dạng yyyyMMdd-HH:mm:ss
63	SettlType	String	Hình thức thanh toán: = D là Đa phương = E là Song phương = 1 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 0 = 2 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 1 = 3 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 2 = 4 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 3 Hiện này HNX không kiểm tra đối chiếu chu kỳ thanh toán của lệnh.
98	EncryptMethod	Int	Giải thuật mã hóa: 0=none
99	StopPx	Double	Giá dừng của lệnh Stop
106	Issuer	String	Tổ chức phát hành
103	OrdRejReason	String	Mã xác định lý do từ chối lệnh
107	SecurityDesc	String	Mô tả thêm về chứng khoán
108	HeartBtInt	Int	Chu kỳ Heartbeat (seconds). HNX quy định là 30
112	TestReqID	String	ID của Test Request (sử dụng trong trường hợp trả lời cho message Test Request)
128	DeliverToCompID	String	Danh sách các thành viên được gửi thông tin quảng cáo. = danh sách mã thành viên cách nhau bởi ; nếu quảng cáo theo nhóm = mã TV được quảng cáo nếu là quảng cáo đích danh = 0 là quảng cáo cho toàn thị trường (Hiện HNX mới hỗ trợ lệnh quảng cáo toàn thị trường, và lệnh quảng cáo đích danh)
150	ExecType	Char	Phân loại message trả về 0 : Trả về của lệnh đặt 4 : Trả về của lệnh hủy 5 : Trả về của lệnh sửa

			3 : Thông báo có lệnh khớp 8: Trả về lệnh bị hủy do không được khớp hoặc khớp một phần
151	LeavesQty	Int	Khối lượng hủy/Khối lượng sửa thực tế đối với lệnh Confirm Sửa
152	CashOrderQty	Int	Khối lượng mong muốn sửa thành trong Msg sửa lệnh. HNX sẽ dựa vào chênh lệch giữa hai giá trị (Tag 152 (CashOrderQty) – Tag 38 (OrderQty)) để thực hiện sửa tăng/giảm khối lượng tương ứng.
167	SecurityType	String	Loại chứng khoán: = CS (CommonStock) Chứng khoán thông thường. = CORP (CorporateBond) Trái phiếu doanh nghiệp = CB (ConvertibleBond) Trái phiếu chuyển đổi. = GO (GeneralObligationBonds) Trái phiếu chính phủ. = ETF(Exchange Traded Fund)
192	OrderQty2	Int	Khối lượng đỉnh của lệnh Tăng bằng
223	CouponRate	Double	Lãi suất Coupon
225	IssueDate	DateTime	Ngày phát hành Thời gian gửi theo giờ UTC (hay còn gọi là GMT) theo định dạng yyyyMMdd-HH:mm:ss
263	SubscriptionRequestType	Char	Hình thức yêu cầu: = 0 Snapshot = 1 SnapshotUpdate = 2 Unsubscribe
324	SecurityStatusReqID	String	ID của yêu cầu danh sách chứng khoán do CTCK tự đặt và gửi lên HNX. Khi HNX trả lại thông tin sẽ gửi lại giá trị trường này
326	SecurityTradingStatus	int	Trạng thái chứng khoán 1: Niêm yết mới 17: bình thường 2: tạm ngừng giao dịch 19: ngừng giao dịch 24: CK bị theo dõi (HNX định nghĩa) 25: CK bị cảnh cáo(HNX định nghĩa) 26: CK hợp đại hội cổ đông(HNX

			định nghĩa) 4: CK huỷ niêm yết 27: CK trạng thái GD đặc biệt (Ví dụ ko có giao dịch sau 25 phiên) – HNX định nghĩa 28: CK sắp huỷ niêm yết (HNX định nghĩa)
330	BuyVolume	Double	Khối lượng được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài (foreign room)
332	HighPx	Double	Giá trần
333	LowPx	Double	Giá sàn
335	TradSesReqID	String	Mã bảng/Mã chứng khoán khi yêu cầu lấy thông tin trạng thái giao dịch hiện tại
336	TradingSessionID	String	Mã phiên (chính là ký hiệu phiên trong tài liệu kết cấu phiên và các loại lệnh)
339	TradSesMode	Int	Lấy thông tin phiên theo bảng hoặc theo CK : = 1 lấy thông tin phiên theo bảng = 2 lấy thông tin phiên theo CK
340	TradSesStatus	Int	Trạng thái phiên: = 0 Chưa bắt đầu. = 1 Bình thường = 2 Tạm dừng = 3 Kết thúc nhận lệnh phiên hiện tại do RandomEnd = 4 Tạm dừng do CB = 5 Phiên định kỳ sau CB = 6 Chứng khoán đang Prolong = 13 Kết thúc nhận lệnh của ngày giao dịch hiện tại = 90 Thị trường đang ở trạng thái chờ nhận lệnh. =97 Thị trường đã đóng cửa Với trạng thái = 0, 2, 3, 13, 90,97 hệ thống sẽ ko nhận lệnh. Với các trạng thái khác sẽ phụ thuộc vào Mã Trạng thái giao dịch Tag=336 để thực hiện nhận và xử lý các loại lệnh tương ứng.
341	TradSesStartTime	Datetime	Thời gian bắt đầu phiên Thời gian gửi theo giờ UTC (hay

			còn gọi là GMT) theo định dạng yyyyMMdd-HH:mm:ss
369	LastMsgSeqNumProcessed	Int	Sequence của message cuối cùng nhận. Nếu là message từ CTCK gửi HNX: là sequence của message cuối cùng mà CTCK nhận được từ HNX Nếu là message từ HNX gửi CTCK: là sequence của message cuối cùng mà HNX nhận được từ công ty chứng khoán
372	RefMsgType	String	Loại message bị reject
373	SessionRejectReason	Int	Mã lỗi của lý do reject
448	PartyID	String	Mã thành viên
453	NoPartyIDs	int	
526	SecondaryClOrdID	String	Số hiệu lệnh gốc của lệnh đối ứng trong lệnh gốc
541	MaturityDate	DateTime	Ngày đáo hạn Thời gian gửi theo giờ UTC (hay còn gọi là GMT) theo định dạng yyyyMMdd-HH:mm:ss
548	CrossID	String	Số hiệu lệnh thoả thuận gửi lên.
549	CrossType	Int	Loại lệnh thỏa thuận 1 = thỏa thuận thông thường 5 = bên mua chấp nhận thoả thuận hoặc chấp nhận huỷ thoả thuận tùy theo loại message (HNX định nghĩa) 6 = bên mua từ chối thoả thuận hoặc từ chối huỷ thoả thuận tùy theo loại message (HNX định nghĩa) 7 = xoá ngang lệnh thoả thuận khi chưa được thực hiện (HNX định nghĩa) 8 = Lệnh thoả thuận dựa trên lệnh quảng cáo.
550	CrossPrioritization	Int	Ưu tiên thoả thuận, mặc định luôn luôn = 0 (None).
551	OrigCrossID	String	Số hiệu lệnh của lệnh thoả thuận(của HNX) cần huỷ trong trường hợp huỷ lệnh thoả thuận.

552	NoSides	Int	Giá trị =2
553	Username	String	Username để đăng nhập
554	Password	String	Password
581	AccountType	Int	Loại tài khoản khách hàng 1 = tự doanh 2 = Cá nhân/ tổ chức trong nước 3 = Quỹ tương hỗ 4 = Cá nhân / tổ chức nước ngoài
625	TradingSessionSubID	String	Mã bảng giao dịch của CK
652	UnderlyingLastQty	Double	Khối lượng bị reject

4.4. Quy định của trường Request trong đặc tả message

Đối với Cột Request trong tài liệu đặc tả FIX là Request của HNX. Trong đó những cột có Request=Y có nghĩa là HNX yêu cầu phải có, những cột có Request =N là HNX không yêu cầu bắt buộc phải có.

4.5. Message Logon

4.5.1. Mục đích

Khi công ty chứng khoán muốn kết nối đến HNX, phải gửi message Logon tới HNX.

4.5.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	A	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
98	EncryptMethod	Y	0	
108	HeartBtInt	Y	30	Khuyến nghị là 30s
553	Username	Y		
554	Password	Y		
10	Checksum	Y		

4.6. Message ResendRequest**4.6.1. Mục đích**

Dùng để yêu cầu bên kia (công ty chứng khoán yêu cầu HNX hoặc HNX yêu cầu công ty chứng khoán) gửi lại 1 đoạn dữ liệu.

4.6.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	2	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
7	BeginSeqNo	Y		
16	EndSeqNo	Y		
10	Checksum	Y		

4.7. Message SequenceReset**4.7.1. Mục đích**

Dùng để yêu cầu CTCK reset lại sequence.

4.7.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	4	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
36	NewSeqNo	Y		
10	Checksum	Y		

4.8. Message Heartbeat**4.8.1. Mục đích**

Là message mà HNX gửi lại cho CTCK khi nhận được message TestRequest

4.8.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	0	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
112	TestReqID	N		Là ID của message TestRequest. Khi trả lời cho message TestRequest
10	Checksum	Y		

4.9. Message TestRequest**4.9.1. Mục đích**

Công ty chứng khoán tự động gửi message TestRequest theo chu kỳ để kiểm tra connection, khi nhận được message heartbeat thì HNX sẽ trả lời lại công ty chứng khoán bằng Heartbeat message

4.9.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	1	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y	HNX	
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
112	TestReqID	Y		
10	Checksum	Y		

4.10. Message Reject**4.10.1. Mục đích**

Gửi các message mà HNX từ chối

4.10.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	3	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
45	RefSeqNum	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
373	SessionRejectReason	Y		
372	RefMsgType	Y		Loại message bị reject
10	Checksum	Y		

4.11. Message Logout**4.11.1. Mục đích**

Khi công ty chứng khoán muốn ngắt kết nối đến HNX, phải gửi message Logout tới HNX.

4.11.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	5	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
10	Checksum	Y		

4.12. Message NewOrderSingle**4.12.1. Mục đích**

Là message mà công ty chứng khoán gửi lên HNX để đặt lệnh

4.12.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	D	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y	HNX	
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK.
1	Account	Y		
581	AccountType	Y		
60	TransactTime	Y		
55	Symbol	Y		
54	Side	Y		
38	OrderQty	Y		Khối lượng đặt lệnh
192	OrderQty2	N		Khối lượng định lệnh tăng giảm
40	OrdType	Y	2	Loại lệnh: 2: LO 3: SO< 4: SO> 5: ATC 6: ATO I: IO K: MOK A: MAK S: SBO O: OBO T: MTL C: PLO (lệnh phiên sau

				giờ) P: PT (lệnh thỏa thuận)
44	Price	Y		
99	StopPx	N		Giá dừng của lệnh Stop
10	Checksum	Y		

4.13. Message OrderCancelRequest

4.13.1. Mục đích

Là message mà công ty chứng khoán gửi lên HNX để hủy lệnh đã đặt

4.13.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	F	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y	HNX	
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của công ty chứng khoán.
41	OrigClOrdID	Y		Số hiệu lệnh HNX cần hủy. HNX sẽ gửi giá trị này trong trường OrigClOrdID của message thông báo xác nhận lệnh hủy.
55	Symbol	Y		
60	TransactTime	Y	60	
10	Checksum	Y	10	

4.14. Message OrderReplaceRequest

4.14.1. Mục đích

Là message của công ty chứng khoán gửi lên HNX để sửa lệnh

4.14.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	

9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	G	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y	HNX	
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của công ty chứng khoán.
41	OrigClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của lệnh thỏa thuận cần sửa. HNX sẽ gửi giá trị này trong trường OrigClOrdID của message thông báo xác nhận lệnh sửa.
60	TransactTime	Y		
44	Price	Y		
55	Symbol	Y		
38	OrderQty	N		Khối lượng hiện tại (KL đang chờ khớp)
152	CashOrderQty	N		Khối lượng mong muốn sửa thành
192	OrderQty2	N		Khối lượng định lệnh tăng bằng muốn sửa
99	StopPx	N		Giá dừng của lệnh Stop
10	Checksum	Y		

4.15. Message Advertisement

4.15.1. Mục đích

Là message để quảng cáo cho giao dịch thỏa thuận

4.15.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	7	
49	SenderCompID	Y		

56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		Điện thoại liên hệ của thành viên quảng cáo. Do trong hệ thống giao dịch quy định trường này là số, nên công ty chứng khoán bắt buộc phải gửi là số
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
50	SenderSubID	N		
5	AdvTransType	Y		
2	AdvId	Y		Khi CTCK gửi lên là số hiệu lệnh của CTCK và HNX sẽ gửi giá trị này trong trường AdvRefID của message thông báo có lệnh quảng cáo. Khi HNX gửi forward cho CTCK: là số hiệu lệnh của lệnh quảng cáo.
3	AdvRefID	N		Số hiệu lệnh của lệnh quảng cáo (của HNX) cần xóa.
55	Symbol	Y		
4	AdvSide	Y		
53	Quantity	Y		
44	Price	Y		
128	DeliverToCompID	Y		
10	Checksum	Y		

4.16. Message NewOrderCross

4.16.1. Mục đích

Là message để đặt lệnh giao dịch thỏa thuận

4.16.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		

35	MsgType	Y	s	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
549	CrossType	Y		
550	CrossPrioritization	Y	0	
63	SettlType	Y		Hình thức thanh toán: = D là Đa phương = E là Song phương = 1 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 0 = 2 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 1 = 3 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 2 = 4 là Trực tiếp với chu kỳ thanh toán là T + 3
548	CrossID	Y		Với lệnh HNX gửi forward cho CTCK là số hiệu lệnh thoả thuận của HNX. Với lệnh chấp nhận, từ chối TT là số hiệu lệnh (HNX) của lệnh TT. Với lệnh TT từ quảng cáo (mà CTCK gửi cho HNX) là số hiệu lệnh quảng cáo cần thoả thuận.
117	QuoteID	N		SHL của lệnh quảng cáo, chỉ ý nghĩa trong trường hợp HNX gửi thông tin TT về cho CTCK và lệnh TT được base trên lệnh quảng cáo.
552	NoSides	Y	2	
Phần này lặp lại cho bên bán và bên mua				
54	Side	Y		= 1 là bên mua = 2 là bên bán
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của công ty

				chứng khoán gửi cho HNX, SHL này HNX sẽ gửi về trong MSG confirm để CTCK map lệnh.
453	NoPartyIDs	Y	1	Số lượng
448	PartyID	Y		
1	Account	Y		
38	OrderQty	Y		
581	AccountType	Y		
Kết thúc phần lặp lại				
60	TransactTime	N		
55	Symbol	Y		
44	Price	Y		
10	Checksum	Y		

4.17. Message CrossOrderCancelRequest

4.17.1. Mục đích

Là message để hủy giao dịch thỏa thuận

4.17.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	u	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
37	OrderID	N		Số hiệu lệnh mới (trong TH HNX trả về CTCK), lệnh hủy TT mới được sinh ra (SHL này sẽ được dùng để xác nhận hủy). Do với hủy TT ko sinh lệnh mới nên giá trị này = với giá trị Tag 551

548	CrossID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK khi gửi.
551	OrigCrossID	Y		Số hiệu lệnh của lệnh thoả thuận (của HNX) cần huỷ trong trường hợp huỷ lệnh thoả thuận.
549	CrossType	Y		
55	Symbol	Y		
60	TransactTime	Y		
10	Checksum	Y		

4.18. Message CrossOrderCancelReplaceRequest

4.18.1. Mục đích

Là message để sửa lệnh giao dịch thoả thuận

4.18.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	t	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
37	OrderID	N		Số hiệu lệnh mới (trong TH HNX trả về CTCK), lệnh sửa TT mới được sinh ra (SHL này sẽ được dùng để xác nhận sửa)
548	CrossID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK khi gửi.
551	OrigCrossID	Y		Số hiệu lệnh của lệnh thoả thuận (của HNX) cần sửa, của lệnh thoả thuận cần xác nhận sửa.

549	CrossType	Y		Loại lệnh thỏa thuận
550	CrossPrioritization	Y		0
63	SettlType			
552	NoSides	Y		
Phần lập lại cho bên bán và bên mua				
453	NoPartyIDs	Y	1	Số lượng
448	PartyID	Y		
54	Side	Y		= 1 là bên mua = 2 là bên bán
11	ClOrdID	Y		
1	Account	Y		
581	AccountType	Y		
38	OrderQty	Y		
Kết thúc phần lập lại				
60	TransactTime	N		
55	Symbol	Y		
44	Price	Y		
40	OrdType	N		
10	Checksum	Y		

4.19. Message TradingSessionStatus

4.19.1. Mục đích

Là message mà HNX gửi cho công ty Chứng khoán khi có sự thay đổi về trạng thái thị trường.

4.19.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	h	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	Y		

335	TradSesReqID	N		Mã bảng/ Mã chứng khoán cần lấy thông tin (trả về từ msgrequest)
336	TradingSessionID	Y		Mã phiên (chính là ký hiệu phiên trong tài liệu kết cấu phiên và các loại lệnh) = NONE: Chưa vào phiên nào
339	TradSesMode	Y		Lấy thông tin phiên theo bảng hoặc theo CK : = 1 lấy thông tin phiên theo bảng = 2 lấy thông tin phiên theo CK
340	TradSesStatus	Y		Trạng thái giao dịch
341	TradSesStartTime	N		
10	Checksum	Y		

4.20. Message TradingSessionStatusRequest

4.20.1. Mục đích

Là message mà Công ty chứng khoán gửi cho HNX khi có yêu cầu lấy lại thông tin trạng thái thị trường.

4.20.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	g	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	Y		
339	TradSesMode	Y		Lấy thông tin phiên theo bảng hoặc theo CK : = 1 lấy thông tin phiên theo bảng = 2 lấy thông tin phiên theo CK
335	TradSesReqID	Y		Mã bảng/Mã chứng khoán cần lấy thông tin trạng thái

				giao dịch. = 0 là lấy tất cả (tùy theo giá trị của tag 339 thì sẽ là tất cả CK hoặc tất cả bảng)
263	SubscriptionRequestType	Y		
10	Checksum	Y		

4.21. Message SecurityStatus

4.21.1. Mục đích

Là message mà HNX gửi về cho công ty Chứng khoán khi có yêu cầu nhận thông tin CK và gửi thông tin về tất cả các mã chứng khoán giao dịch lúc đầu ngày.

4.21.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	f	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	Y		
625	TradingSessionSubID	N		Mã bảng giao dịch của CK
324	SecurityStatusReqID	N		
55	Symbol	Y		
167	SecurityType	Y		
541	MaturityDate	Y		
225	IssueDate	Y		
223	CouponRate	N		
106	Issuer	Y		
107	SecurityDesc	N		
332	HighPx	N		Giá trần
333	LowPx	N		Giá sàn
31	LastPx	N		Giá tham chiếu

326	SecurityTradingStatus	N		Trạng thái chứng khoán
330	BuyVolume	N		Room nhà đầu tư nước ngoài
10	Checksum	Y		

4.22. Message SecurityStatusRequest

4.22.1. Mục đích

Là message mà Công ty chứng khoán gửi cho HNX khi có yêu cầu lấy lại thông tin về chứng khoán giao dịch.

4.22.2. Các trường của message

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	e	
49	SenderCompID	Y		
56	TargetCompID	Y	HNX	
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	Y		
324	SecurityStatusReqID	Y		
263	SubscriptionRequestType	Y		2
55	Symbol	N		- Mã của một chứng khoán cần lấy thông tin - Bỏ trống nếu muốn lấy toàn bộ mã chứng khoán.
10	Checksum	Y		

4.23. Message ExecutionReport

4.23.1. Mục đích

Là tập hợp các message HNX trả về các thông tin lệnh cho CTCK

4.23.2. Các trường của message xác nhậnlệnhđặt

Khi HNX nhận được 1 lệnh từ công ty chứng khoán thì gửi message này để thông báo với cty chứng khoán đã nhận được lệnhđặt

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		

35	MsgType	Y	8	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
150	ExecType	N	0	
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
39	OrdStatus	Y		-
37	OrderID	Y		
60	TransactTime	Y		
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK gửi lên.
55	Symbol	Y		
54	Side	Y		
38	OrderQty	Y		
192	OrderQty2	N		Khối lượng
40	OrdType	Y		Với lệnh Thỏa thuận không có giá trị này
44	Price	Y		
1	Account	Y		
99	StopPx	N		Giá dừng
10	Checksum	Y		

4.23.3. Các trường của message xác nhận lệnh hủy

Khi HNX nhận được 1 lệnh từ công ty chứng khoán thì gửi message này để thông báo với cty chứng khoán đã nhận được lệnh hủy

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	8	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		

52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
150	ExecType	N	4	
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
39	OrdStatus	Y		
37	OrderID	Y		
60	TransactTime	Y		
151	LeavesQty	Y		
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK.
41	OrigClOrdID	Y		Giá trị trong trường OrigClOrdIDdo CTCK gửi lên
55	Symbol	Y		
54	Side	Y		
40	OrdType	Y		
44	Price	Y		
1	Account	Y		
10	Checksum	Y		

4.23.4. Các trường của message xác nhận lệnh sửa

Khi HNX nhận được 1 lệnh từ công ty chứng khoán thì gửi message này để thông báo với công ty chứng khoán đã nhận được lệnh sửa

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	8	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
150	ExecType	N	5	
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		

39	OrdStatus	Y		
37	OrderID	Y		
60	TransactTime	Y		
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK.
41	OrigClOrdID	Y		Giá trị trong trường OrigClOrdIDdoCTCK gửi lên
55	Symbol	Y		
54	Side	Y		
40	OrdType	Y		
1	Account	Y		
32	LastQty	Y		
31	LastPx	Y		
151	LeavesQty	N		Khối lượng sửa thực tế.
192	OrderQty2	N		Khối lượng đính lệnh tăng bằng
99	StopPx	N		Giá dừng
10	Checksum	Y		

4.23.5. Các trường của message thông báo khớp lệnh

Thông báo từ HNX cho các thành viên khi có lệnh được khớp

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	8	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
150	ExecType	N	3	
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
39	OrdStatus	Y		
11	ClOrdID	N		Số hiệu lệnh của CTCK.

				(chỉ có giá trị đối với lệnh khớp thỏa thuận cùng công ty)
41	OrigClOrdID	Y		Số hiệu lệnh gốc bên bán
526	SecondaryClOrdID	Y		Số hiệu lệnh gốc bên mua
37	OrderID	Y		Số hiệu lệnh khớp
60	TransactTime	Y		
32	LastQty	Y		
31	LastPx	Y		
17	ExecID	Y		Số hiệu lệnh khớp
54	Side	Y		
55	Symbol	Y		
10	Checksum	Y		

4.23.6. Các trường của message thông báo từ chối lệnh

Thông báo từ HNX cho các thành viên khi có lệnh bị từ chối

Tag	Field Name	Request	Value	Note
8	BeginString	Y	FIX.4.4	
9	BodyLength	Y		
35	MsgType	Y	8	
49	SenderCompID	Y	HNX	
56	TargetCompID	Y		
34	MsgSeqNum	Y		
52	SendingTime	Y		
58	Text	N		
150	ExecType	N	8	
369	LastMsgSeqNumProcessed	Y		
43	PossDupFlag	N		
39	OrdStatus	Y	8	
11	ClOrdID	Y		Số hiệu lệnh của CTCK
37	OrderID	Y		Số hiệu lệnh bị từ chối
60	TransactTime	Y		
103	OrdRejReason	Y		= 1: Reject do hết room = 2: Reject do các thuộc

				tính FAS, FAK, KOS của lệnh = 3: Reject do hết phiên, lệnh không chuyển sang phiên tiếp theo sẽ bị hủy =4: Hủy trước khi hết phiên đóng cửa = 5: Reject khác ví dụ như không thể xác định được giá của lệnh gửi lên
652	UnderlyingLastQty	Y		
54	Side	Y		= 1: Lệnh mua = 2: Lệnh bán
40	OrdType	Y		Loại lệnh
10	Checksum	Y		

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH MÃ LỖI HỆ THỐNG

STT	Mã lỗi	Kiểu lỗi	Mô tả
Lỗi liên quan đến giao dịch			
	0	M	Thành công
	-1	M	Lỗi không xác định
	-20001		Không tìm thấy số hiệu lệnh hoặc số hiệu lệnh đã hết hiệu lực
	-20002		Mã chứng khoán không tồn tại trong hàng chờ xử lý
	-20003		Không cho phép sửa giá
	-20004		Không cho phép sửa khối lượng
	-20005		Sai thành viên sửa hủy
	-20006		Không cho phép đặt lệnh sửa
	-20007		Không cho phép đặt lệnh hủy
	-20008		Loại lệnh chuyển đổi không hợp lệ
	-20009		Loại lệnh không được phép chuyển đổi
	-20010		Điều kiện chuyển đổi không hợp lệ
	-20011		Điều kiện hủy không hợp lệ
	-20012		Khối lượng chỉnh sửa phải nhỏ hơn hoặc bằng khối lượng của phần ẩn
	-20013		Không được sửa lệnh dừng đã kích hoạt và lệnh con chưa vào hệ thống
	-20014		Không cho phép sửa tài khoản bán đối với lệnh thỏa thuận đã thực hiện
	-20015		Không cho phép sửa tài khoản mua đối với lệnh thỏa thuận đã thực hiện
	-20070		Trạng thái lệnh không hợp lệ để thực hiện
	-20071		Hình thức giao dịch không hợp lệ (thỏa thuận gửi lên)
	-20072		Thành viên mua phải đúng là thành viên quảng cáo
	-20073		Chỉ có TV bán mới được phép nhập lệnh thỏa thuận
	-20074		Room không đủ
	-20075		Chỉ có bên mua mới được phép xác nhận thỏa thuận
	-20076		Đích danh thành viên đặt lệnh mới được phép sửa, xóa lệnh
	-20077		Không cho phép sửa khối lượng tổng của lệnh tăng bằng
	-20100		Không cho phép hủy lô chẵn
	-20101		Không cho phép hủy lô lẻ
	-11000		Chứng khoán không tồn tại

-11003		Trạng thái của chứng khoán không tồn tại
-11004		Chứng khoán không được giao dịch trong ngày
-11005		Chứng khoán ngừng giao dịch
-11006		Chứng khoán không tồn tại trong bảng trạng thái lịch chứng khoán
-11007		Chứng khoán hủy niêm yết.
-11011		Chứng khoán đang ở trạng thái Prolong
-11012		Chứng khoán chưa được niêm yết, không được phép đặt lệnh
-11013		Chứng khoán đang tạm ngưng giao dịch
-12001		Bảng loại lệnh không có dữ liệu
-12006		Loại lệnh không cho phép giao dịch lô lẻ
-12010		Không cho phép giao dịch thỏa thuận
-12012		Loại lệnh không cho phép đặt lệnh hủy
-12014		Không cho phép giao dịch thỏa thuận lô lẻ
-13002		Loại quảng cáo không tồn tại.
-13005		Phiên giao dịch không tồn tại
-13006		Cơ chế giao dịch không tồn tại
-13007		Loại yêu cầu không tồn tại.
-13008		Thành viên không tồn tại hoặc thành viên không thuộc sở, không được phép đặt lệnh.
-13009		Bộ qui định về giao dịch không tồn tại.
-13010		Bảng giao dịch không tồn tại.
-13015		Trạng thái giao dịch không cho phép nhập lệnh
-13021		Loại giá không tồn tại.
-13024		Trường mua/bán không hợp lệ.
-13025		Loại lệnh không tồn tại.
-13028		Trạng thái giao dịch không tồn tại
-13029		Trường cho phép đặt lệnh sửa thông thường không được bỏ trống
-13031		Trạng thái giao dịch không cho phép nhập lệnh.
-13032		Giá trị cờ PC không hợp lệ.
-13033		Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài không tồn tại.
-13034		Room không đủ.
-13035		KLGD phải lớn hơn hoặc bằng KLGD tối thiểu cho giao dịch thỏa thuận
-13036		Room đầu ngày phải lớn hơn KL mua khớp.
-13037		Loại lệnh chuyển đổi không tồn tại
-13039		Bảng giao dịch không tồn tại trong bảng Bộ lịch quy định giao dịch

-13041		Phương thức khớp lệnh không tồn tại.
-13042		Thành viên không thuộc sở giao dịch.
-13043		Thành viên chưa tham gia giao dịch tại Bảng, không được phép đặt lệnh
-13044		Thành viên chưa tham gia giao dịch tại Thị trường, không được phép đặt lệnh
-13045		Bộ lịch giao dịch của hệ thống không tồn tại
-13046		Bộ lịch giao dịch không tồn tại.
-13047		Trạng thái thành viên của bảng không hợp lệ.
-13048		Trạng thái thành viên của thị trường không hợp lệ.
-13049		Không phải ngày giao dịch, không được phép đặt lệnh
-13050		Thị trường/Chứng khoán đang là ngày nghỉ, không cho phép giao dịch.
-13051		Thành viên không cho phép giao dịch bán tự doanh
-13052		Thành viên không cho phép giao dịch bán môi giới
-13053		Thành viên không cho phép giao dịch từ xa, tại sàn
-13054		Thành viên không cho phép giao dịch trực tuyến.
-13056		Thành viên đang bị kỷ luật, không được phép giao dịch tại sàn
-13057		Thành viên đang bị kỷ luật, không được phép giao dịch trực tuyến
-13058		Thành viên đang bị kỷ luật, không được phép giao dịch từ xa
-13059		Thành viên đang bị kỷ luật không cho phép đặt lệnh bán môi giới
-13060		Thành viên đang bị kỷ luật không cho phép đặt lệnh bán tự doanh
-13061		Ngày hết hạn tham gia giao dịch tại bảng nhỏ hơn ngày bắt đầu tham gia giao dịch.
-13062		Ngày hết hạn tham gia giao dịch tại bảng nhỏ hơn ngày hiện tại
-13063		Thành viên chưa đến ngày tham gia giao dịch tại bảng.
-13068		Thành viên đang bị kỷ luật không cho phép giao dịch mua tự doanh.
-13069		Thành viên đang bị kỷ luật không cho phép giao dịch mua môi giới.
-13070		Thành viên không được phép đặt lệnh mua tự doanh.
-13071		Thành viên không được phép đặt lệnh mua môi giới.
-13072		Thành viên mua không được giao dịch tự doanh
-13073		Thành viên mua không được phép đặt lệnh mua môi giới
-13074		Thành viên bán không được giao dịch môi giới
-13075		Thành viên bán không được phép đặt lệnh mua môi giới
-13085		Thành viên không được phép đặt lệnh từ xa
-14001		Số tài khoản phải chứa cả ký tự số và ký tự chữ.

-14002	Mã thành viên không hợp lệ.
-14003	Ký tự thứ 4 của STK phải thuộc chuỗi ký tự {P,C,F}.
-14004	Ký tự thứ 4 của STK phải thuộc chuỗi ký tự {A,B,F}.
-14005	Ký tự thứ 4 của STK phải thuộc chuỗi ký tự {E,B,F}
-14006	Ký tự thứ 4 của STK phải thuộc chuỗi ký tự {A,E,B,F,P,C}
-14007	Thành viên không tồn tại.
-14008	Thành viên ngừng hoạt động.
-14009	Thành viên tạm dừng hoạt động.
-14010	Trạng thái của thành viên không tồn tại.
-14011	Mã thành viên mua không tồn tại.
-14012	Số tài khoản phải chứa 13 kí tự.
-14013	Số tài khoản mua không được để trống.
-14014	Mã thành viên không được để trống.
-14015	Loại yêu cầu không cho phép đặt lệnh hủy thỏa thuận.
-14017	Thành viên bán và thành viên mua không giống nhau.
-14020	Thông tin người dùng không tồn tại
-14021	Thành viên không thuộc công ty chứng khoán, không được phép đặt lệnh
-14023	Không cho phép xóa ngang thỏa thuận.
-14024	ĐDGD đang không hoạt động, không được phép đặt lệnh
-14025	ĐDGD không tồn tại
-14026	Không cho phép xóa lệnh quảng cáo.
-14027	ĐDGD đang bị kỷ luật, không được phép đặt lệnh
-14028	ĐDGD đang bị khóa, không được phép đặt lệnh
-15001	Sở giao dịch không tồn tại.
-15002	Sở giao dịch tạm ngừng hoạt động.
-15003	Trạng thái của sở giao dịch không tồn tại.
-15004	Không cho phép giao dịch lô lẻ.
-15005	Không cho phép giao dịch lô chẵn.
-15009	Bảng giao dịch tạm ngừng hoạt động.
-15010	Bảng giao dịch ngừng hoạt động.
-15011	Trạng thái của Bảng không tồn tại.
-15013	Thị trường của chứng khoán tạm ngừng hoạt động
-15014	Thị trường của chứng khoán ngừng hoạt động
-15015	Trạng thái Thị trường của chứng khoán không tồn tại

-15016		Đại diện giao dịch không có hiệu lực
-15017		Đại diện giao dịch tạm ngừng hoạt động
-15018		Trạng thái của Đại diện giao dịch không tồn tại
-15019		Phiên giao dịch tạm ngừng hoạt động.
-15020		Phiên giao dịch ngừng hoạt động.
-15021		Trạng thái phiên giao dịch không tồn tại.
-15022		Sở giao dịch ngừng hoạt động.
-15023		Trạng thái của Trạng thái giao dịch không hợp lệ
-15024		Trạng thái giao dịch ngừng hoạt động.
-15025		Thị trường của chứng khoán không tồn tại
-15026		Phiên giao dịch hiện tại không tồn tại.
-15027		Trạng thái giao dịch trong kết cấu phiên không tồn tại.
-15028		Không cho phép giao dịch lô lẻ.
-15029		Không cho phép giao dịch lô chẵn.
-15030		Không cho phép giao dịch thỏa thuận lô chẵn.
-15031		Không cho phép giao dịch thỏa thuận lô lẻ.
-15037		Không cho phép sửa lệnh thỏa thuận.
-15038		Kết cấu phiên không tồn tại.
-15039		Mã kết cấu phiên trong bảng giao dịch không trùng với mã kết cấu phiên trong phiên giao dịch.
-15040		Lịch giao dịch trong ngày không tồn tại
-15041		Chứng khoán đang tạm dừng giao dịch
-15042		Chứng khoán đang ở trạng thái RE
-15043		Chứng khoán đang ở trạng thái CB
-15044		Lịch giao dịch chứng khoán hàng ngày có trạng thái không hợp lệ
-15045		Thị trường đang trong trạng thái chờ nhận lệnh, không được phép đặt lệnh
-15046		Lịch giao dịch chứng khoán hàng ngày có trạng thái giao dịch không hợp lệ
-15047		Chứng khoán đang ở trạng thái kết thúc phiên
-15050		Không cho phép giao dịch lô lẻ, không được phép sửa từ lô chẵn sang lô lẻ
-15051		Không cho phép giao dịch lô chẵn, không được phép sửa từ lô lẻ sang lô chẵn
-15052		Thị trường đã đóng cửa
-15053		Thị trường đã kết thúc ngày
-16002		Không cho phép đặt lệnh bán.
-16003		Không cho phép đặt lệnh mua.
-16005		Không cho phép đặt lệnh sửa.

-17002		Giá phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trần
-17003		Giá phải lớn hơn hoặc bằng giá sàn
-17004		Giá không chia hết cho bước giá.
-17005		Giá không nằm trong khoảng bước giá nào
-17006		Giá không chia hết cho đơn vị yết giá riêng
-17008		Khối lượng không được là số âm
-17010		Khối lượng không chia hết cho lô giao dịch
-17011		Giá không được nhỏ hơn 0
-17012		Khối lượng phải lớn hơn 0.
-17013		Khối lượng vượt quá khối lượng cho phép.
-17014		Khối lượng đỉnh phải nhỏ hơn hoặc bằng khối lượng tổng.
-17015		Khối lượng giao dịch lô chẵn phải lớn hơn lô giao dịch
-17016		Khối lượng giao dịch lô lẻ phải nhỏ hơn lô giao dịch
-17017		Loại khối lượng giao dịch không tồn tại
-17020		Giá nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn lớn nhất
-17021		Lô giao dịch phải lớn hơn 0
-17022		Khối lượng đặt không chia hết cho bước nhảy của thỏa thuận
-17024		Không cho phép sửa từ lô chẵn sang lô lẻ.
-17025		Giá phải lớn hơn 0.
-17026		Giá không chia hết cho bước giá thỏa thuận.
-17027		Không cho phép sửa từ lô lẻ sang lô chẵn
-17028		Bước giá phải lớn hơn 0.
-17029		Bước nhảy khối lượng cho giao dịch thỏa thuận phải lớn hơn 0
-17030		Đơn vị yết giá riêng phải lớn hơn 0
-17031		Bước giá thỏa thuận phải lớn hơn 0.
-17032		Giá phải lớn hơn hoặc bằng giá giới hạn thấp nhất
-17033		Khối lượng đặt phải nhỏ hơn khối lượng niêm yết
-17034		Khối lượng đỉnh phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng đỉnh tối thiểu
-17035		KLGD thỏa thuận lô chẵn phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng tối thiểu cho giao dịch thỏa thuận
-17037		Khối lượng giao dịch thỏa thuận tối thiểu phải lớn hơn 0
-18000		Không đúng chuẩn FIX4.4
-19000		Loại lệnh không phải là lệnh thỏa thuận.
-19001		Loại lệnh của lệnh thông thường không được phép là PT.
Lỗi Session		

1	-70001	M	Chưa đăng nhập, không thể gửi các message khác
2	-70002	M	CTCK đã login. Không thể login!
3	-70003	M	CTCK đã logout. Không thể logout!
4	-70004	M	Login sai username và password
5	-70005	M	Message đặt lệnh không hợp lệ
6	-70006	M	Message hủy lệnh không hợp lệ
7	-70007	M	Message sửa lệnh không hợp lệ
8	-70008	M	Loại message không được hỗ trợ
9	-70009	M	Không phải là message FIX
10	-70010	M	Gửi sai port
11	-70011	M	Sai tên người gửi
12	-70012	M	Người gửi không có trong hệ thống
13	-70013	M	Vượt qua buffersize
14	-70015	M	Sai mã RSA
15	-70100	M	Sai điều kiện thị trường
16	-70101	M	Không kết nối được đến Bussiness Server
17	-70102	M	Không có Bussiness Server sẵn sàng kết nối
18	-70103	M	Đã kết nối. Không thể kết nối lại.
19	-71100	M	Chứng khoán không hợp lệ
20	-71101	M	Số hiệu lệnh sửa, hủy không hợp lệ
21	-71048	M	Side không đúng. Side phải là mua hoặc bán
22	-71090	M	Độ dài của mật khẩu không hợp lệ
23	-71099	M	Lỗi khi hệ thống xử lý bị trễ gây ra lỗi
24	-70020	M	User đã bị tạm dừng.
25	-70080	M	Loại yêu cầu không đúng
26	-70200	M	Sai thành viên
27	-71110	M	Mã bảng không hợp lệ